КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром»

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Стандарт организации

СТО Газпром 2-1.11-753-2013

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГАЗПРОМ ЭКСПО

Москва 2015

2-1.11-753-2013_obl.indd 2-3 27.01.2015 9:31:51

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СТО Газпром 2-1.11-753-2013

Издание официальное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Москва 2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»
2 ВНЕСЕН	Управлением энергетики Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	распоряжением ОАО «Газпром» от 19 июля 2013 г. № 152
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ОАО «Газпром», 2013
© Оформление ООО «Газпром экспо», 2014

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Обозначения и сокращения 3
5 Общие положения 4
6 Классификация отказов и действий устройств релейной защиты и автоматики 5
7 Виды и периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики 8
7.1 Виды технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики 8
7.2 Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики 10
8 Организационно-технические мероприятия при обслуживании устройств релейной защиты и автоматики 11
8.1 Составление рабочих программ 11
8.2 Оформление оперативной заявки 13
8.3 Подготовительные работы 15
8.4 Подготовка рабочего места. Вывод из работы устройств релейной защиты и автоматики 15
8.5 Выполнение работ 17
8.6 Ввод в работу 28
8.7 Требования к оформлению технической документации 29
9 Дополнительные объемы работ для отдельных типов устройств релейной защиты и автоматики и их элементов 30
10 Указания мер безопасности 31
Приложение А (обязательное) Значения сопротивлений изоляции, используемые при проверке изоляции цепей РЗА 34
Приложение Б (обязательное) Объемы работ при техническом обслуживании измерительных трансформаторов 35
Приложение В (обязательное) Объемы дополнительных работ, учитывающие особенности конкретных типов электромеханических и микроэлектронных реле 36
Приложение Г (обязательное) Объемы дополнительных работ для устройств цифровой релейной защиты и автоматики 52
Библиография 54

Введение

Настоящий стандарт определяет последовательность организационно-технических мероприятий и объемы работ, выполняемых при наладке и дальнейшей эксплуатации устройств релейной защиты и электроавтоматики систем электроснабжения в организациях ОАО «Газпром».

Разработка настоящего стандарта связана с необходимостью типизации видов, периодичности, программ и объемов технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения объектов ОАО «Газпром» с учетом специфики технологических объектов.

Настоящий стандарт имеет целью выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы систем электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром».

Настоящий стандарт составлен с учетом действующих правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ и 110–750 кВ [1, 2], порядка организации и производства работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики [3], а также опыта изготовителей цифровых релейных защит.

Инновационная составляющая настоящего стандарта заключается в присутствии требований к порядку и объему работ при техническом обслуживании устройств релейной защиты и автоматики, впервые регламентированных нормативной документацией ОАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан в рамках договора от 15.12.2010 № 2081-0830-10-5.

Авторский коллектив: А.В. Беляев, А.Ю. Емельянцев, Е.Н. Архангельский (ОАО «Оргэнергогаз»), Ю.Н. Калачев, В.А. Матисон, А.В. Чернышев, А.Ю. Синичкин, Е.Ю. Ерохин (ОАО «ВНИИР»).

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Дата введения – 2014-09-19

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для использования при вводе в действие и эксплуатации устройств релейной защиты и электроавтоматики систем электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром».

1.2 Настоящий стандарт распространяется на электромеханические, микроэлектронные и цифровые устройства релейной защиты и автоматики, устройства приема-передачи команд релейной защиты и автоматики, схемы местного и дистанционного управления коммутационными аппаратами, схемы аварийной и предупредительной сигнализации и сигнализации положения коммутационных аппаратов, трансформаторы тока и напряжения.

1.3 Настоящий стандарт определяет виды, периодичность и объемы технического обслуживания указанных устройств на объектах ОАО «Газпром».

1.4 Положения настоящего стандарта обязательны для применения организациями, осуществляющими наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

СТО Газпром 2-1.11-661-2012 Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования

СТО Газпром 2-2.3-141-2007 Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения

Издание официальное

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **устройство релейной защиты и автоматики:** Устройство, состоящее в общем случае из совокупности отдельных измерительных и логических элементов, предназначенных для выполнения предусмотренных функций при возникновении повреждений в системе электроснабжения.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.1]

3.2 **цифровая релейная защита и автоматика;** ЦРЗА: Совокупность цифровых устройств релейной защиты и автоматики, выполняющих функции обнаружения повреждений и ненормальных режимов в энергосистеме, отключения повреждений и прекращения ненормальных режимов, управления коммутационными аппаратами и возможностью информационного взаимодействия с автоматизированными системами управления.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.6]

3.3 **уставки устройств ЦРЗА:** Численные значения электрических и временных параметров защит и таймеров логики управления.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.11]

3.4 **журнал релейной защиты и автоматики;** журнал РЗА: Эксплуатационный документ, предназначенный для информирования оперативного персонала о текущем состоянии устройств релейной защиты и автоматики и основных результатах их проверок.

3.5 **рабочий журнал релейщика:** Эксплуатационный документ, предназначенный для фиксирования всех операций, выполняемых в цепях релейной защиты и автоматики присоединения, на котором производятся работы.

3.6 **работоспособное состояние:** Такое состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

[РД 153-34.0-35.617-2001, пункт 2.1.2]

3.7 **отказ:** Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 3.3]

3.8 **методика испытаний:** Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.

[ГОСТ 16504-81, пункт 14]

3.9 **дефект:** Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

[ГОСТ 15467-79, пункт 38]

3.10 **техническое обслуживание:** Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности энергетического оборудования или энергетических сооружений при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании на объектах ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 2-2.3-141-2007, пункт 3.8.1]

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АВР – автоматическое включение резервного питания;

АПВ – автоматическое повторное включение;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

АГП – автомат гашения поля;

АЧР – автоматическая частотная разгрузка;

ДЗ – дистанционная защита;

ДЗЛ – дифференциальная защита линии;

ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора;

ДЗШ – дифференциальная защита шин;

ЗМН – защита минимального напряжения;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

КЗ – короткое замыкание;

КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки;

КС – компрессорная станция;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

КТП СН – комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд;

КТПА – комплектная трансформаторная подстанция с аварийным вводом питания;

ЛЭП – линия электропередачи;

МТО – максимальная токовая отсечка;

МТЗ – максимальная токовая защита;

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю;

ПА – противоаварийная автоматика;

ПС – подстанция;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование под нагрузкой (относится к силовым трансформаторам);

ТО – техническое обслуживание;

Н – проверка при новом включении (наладка);

К1 – первый профилактический контроль;

К – профилактический контроль;

В – профилактическое восстановление (ремонт);

О – опробование;

ТН – трансформатор напряжения;

ТТ – трансформатор тока;

УРОВ – устройство резервирования отказов выключателя;

ЦС – центральная сигнализация.

5 Общие положения

5.1 В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей [4] выполнение обязанностей по организации эксплуатации и контролю технического состояния устройств РЗА электроустановок технологических объектов ОАО «Газпром» возложено на ответственного за энергохозяйство дочернего общества (организации) ОАО «Газпром».

5.2 При проведении работ по ТО должны выполняться все мероприятия в соответствии с требованиями Правил безопасности [5], Правил устройства электроустановок [6] и Правил технической эксплуатации [4, 7].

5.3 При работах на панелях, пультах, в шкафах, цепях управления и РЗА должны быть приняты меры, исключающие ошибочное отключение и включение оборудования. Не допускается выполнение этих работ без исполнительных схем, паспортов-протоколов проверки и типовых или специальных рабочих программ вывода из работы (ввода в работу) устройств РЗА.

5.4 Методики проверок и испытаний конкретных типов реле, защит и автоматики устройств РЗА приведены в соответствующих действующих инструкциях по наладке и эксплуатации и методических указаниях по техническому обслуживанию [8–23], которыми необходимо руководствоваться при проведении ТО. При определении количества запасных частей для устройств РЗА рекомендуется использовать нормы расхода [24].

6 Классификация отказов и действий устройств релейной защиты и автоматики

6.1 Положения настоящего раздела должны учитываться при оценке технического состояния и составлении графиков технического обслуживания устройств РЗА. При неудовлетворительном техническом состоянии устройств РЗА, увеличении потока отказов или неправильных действий циклы технического обслуживания, приведенные в таблице 1 раздела 7, могут быть пересмотрены в сторону уменьшения.

6.2 Выделяют следующие группы отказов:

- постепенные;
- внезапные;
- приработочные;
- отказы периода нормальной эксплуатации;
- деградационные.

6.3 Постепенные отказы происходят в результате изменения одного или нескольких параметров устройства или состояния его элементов из-за различных физических и химических процессов, возникающих при эксплуатации. В устройствах РЗА к этим процессам относятся: запыление внутренних деталей реле и устройств, образование нагара и раковин на контактах, разрегулировка механической части реле, ослабление винтовых контактных соединений, снижение сопротивления изоляции, изменение характеристик устройства или его отдельных элементов. При проведении своевременных профилактических мероприятий указанные изменения параметров или состояния устройства и его элементов могут быть обнаружены методами контроля и диагностики, а возможные отказы предотвращены регулировкой, заменой или восстановлением элементов.

6.4 Внезапные отказы характеризуются скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров устройства. Причинами внезапных отказов являются физические и химические процессы, протекающие во времени, а также сбои программного обеспечения устройства. Внезапные отказы в общем случае не могут быть предотвращены заменой элемен-

тов в период нормальной эксплуатация. Наоборот, замена исправных элементов может увеличить параметр потока отказов за счет появления приработочных отказов у вновь установленных элементов.

6.5 Приработочные отказы происходят в начальный период эксплуатации, вызываются в основном недостатками технологии производства и недостаточным контролем качества комплектующих элементов, алгоритмов функционирования и программного обеспечения устройств, ошибками при программировании и наладке. Для устройств РЗА причинами приработочных отказов могут быть также ошибки при монтаже и наладке, некачественное проведение наладки. Приработочные отказы устраняются в период приработки путем замены отказавших элементов и устранения выявленных неисправностей.

6.6 Отказы периода нормальной эксплуатации происходят после окончания периода приработки, но до наступления периода деградационных отказов. Это наиболее длительный период общего времени эксплуатации, в котором количество отказов примерно постоянно и имеет наименьшее значение.

6.7 Деградационные отказы вызываются естественными процессами старения, изнашивания и коррозии, несмотря на соблюдение установленных правил, норм проектирования, изготовления и эксплуатации. Эти отказы происходят, когда устройство в целом или его отдельные элементы приближаются к предельному состоянию по условиям старения или износа в конце полного или межремонтного срока службы. При правильной организации технического обслуживания эти отказы могут быть предотвращены своевременной заменой или восстановлением элементов. При этом период замены должен быть меньше среднего времени износа элемента. Если своевременная замена не производится, то количество деградационных отказов возрастает.

6.8 Приработочные отказы, отказы периода нормальной эксплуатации и деградационные отказы являются случайными событиями. Последовательность случайных событий во времени называется потоком событий. Поэтому последовательность отказов называется потоком отказов.

6.9 Одной из характеристик потока отказов для ремонтируемых изделий, к которым относятся и устройства релейной защиты, является параметр потока отказов – вероятное количество отказов в единицу времени. Наработка на отказ – величина, обратная потоку отказов; характеризует среднее время работы до отказа.

В начальный период эксплуатации и в период приработки параметр потока отказов уменьшается по мере выявления и устранения дефектов.

После окончания периода приработки начинается период нормальной эксплуатации, в котором параметр потока отказов является практически постоянным. За периодом нормальной эксплуатации наступает период деградации (старения и износа), в котором параметр потока отказов начинает возрастать.

6.10 Устройства РЗА (в отличие от устройств непрерывного действия) относятся к устройствам с постоянной готовностью к действию и срабатывают только при появлении условий срабатывания. В устройствах непрерывного действия отказ выявляется сразу. В устройствах РЗА отказ как утрата работоспособности может произойти в период, когда нет условий срабатывания. Такой отказ может быть предотвращен профилактической проверкой работоспособности устройства РЗА. Поэтому поток отказов функционирования зависит от организации технического обслуживания. Это особенно важно для электромеханических устройств РЗА, не имеющих внутренней самодиагностики. В цифровых устройствах РЗА такая диагностика имеется, но обычно она не охватывает устройства полностью ввиду сложности технической реализации.

6.11 Различают следующие действия устройств РЗА (см. рисунок 1):

- правильные действия;

- неправильные действия, в том числе: ложные (при отсутствии повреждений на защищаемом объекте); излишние (при повреждениях вне зоны действия защиты); отказ (невыполнение заданной функции при появлении условий срабатывания);

- невыясненные действия;

- допущенные неправильные действия, возможность которых заранее известна, но признана допустимой из-за малой вероятности их возникновения или несущественной тяжести последствий.

6.12 Причинами допущенных неправильных действий могут быть:

- выбор уставок РЗА без учета маловероятных режимов, что должно оговариваться в проекте;

- известное техническое несовершенство того или иного устройства РЗА, которое проявляется, например, как возможные излишние срабатывания различных защит в неполнофазном или асинхронном режиме;

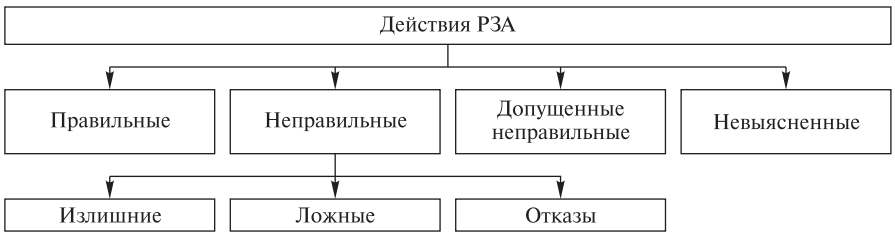

Рисунок 1 – Классификация действий устройств РЗА

- известная возможность неправильного действия быстродействующей защиты линии при неисправности ее полукомплекта, установленного на противоположном конце линии.

Допущенные неправильные действия должны быть указаны в проектной документации или устанавливаться распоряжением ответственного за энергохозяйство дочернего общества ОАО «Газпром».

7 Виды и периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

7.1 Виды технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

7.1.1 Техническое обслуживание и ремонт устройств РЗА проводятся с целью поддержания их в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации для обеспечения надежной и безопасной работы систем электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром». Срок службы устройства РЗА до списания определяется его износом до такого состояния, когда его ремонт становится нерентабельным. Система технического обслуживания и ремонта устройств РЗА включает:

а) проверку при новом включении (наладка) (Н);

б) плановое периодическое техническое обслуживание;

1) первый профилактический контроль (К1);

2) профилактический контроль (К);

3) опробование (О);

4) технический осмотр (периодически в процессе эксплуатации);

в) текущий ремонт (неплановый);

г) плановый капитальный ремонт (восстановление) (В);

д) внеплановое техническое обслуживание:

1) внеочередная проверка;

2) послеаварийная проверка.

7.1.2 Проверки при новом включении (Н) устройств РЗА, в том числе вторичных цепей, измерительных трансформаторов и элементов приводов коммутационных аппаратов, относящихся к устройствам РЗА, проводятся:

- перед включением вновь смонтированных устройств;

- после реконструкции действующих устройств, связанной с установкой новой дополнительной аппаратуры, переделкой находящейся в работе аппаратуры, или после монтажа новых вторичных цепей.

7.1.3 Профилактический контроль (К1, К) устройств РЗА проводится в целях выявления и устранения возникших в процессе эксплуатации возможных неисправностей элементов, способных вызвать неправильные срабатывания.

В объем профилактического контроля входит восстановление часто срабатываемых устройств, например: реле защиты от перегрузки, индукционных реле РТ-80, реле УРОВ типа РТ-40/Р и т.п.

Первый после ввода устройства РЗА в эксплуатацию профилактический контроль выполняется главным образом для выявления и устранения приработочных отказов, возникающих в начальный период эксплуатации, а также для выявления ошибок, допущенных при наладке.

7.1.4 Текущий ремонт (неплановый) заключается в устранении дефектов, выявленных при техническом обслуживании.

7.1.5 Профилактическое восстановление (В) (плановый капитальный ремонт) производится в период деградации в целях восстановления или замены вышедших из строя или изношенных элементов устройств РЗА с тем, чтобы предотвратить резкое возрастание параметра потока отказов. Кроме того, производится проверка уставок и характеристик функционирования устройств РЗА и их цепей в целом.

7.1.6 Опробование (О) производится в целях дополнительной проверки работоспособности наименее надежных элементов устройств РЗА. За опробование защиты может считаться ее действие на отключение.

7.1.7 Правильные действия устройств РЗА в течение 6 месяцев до срока опробования приравниваются к опробованию.

7.1.8 Внеочередная проверка проводится при частичных изменениях схем или реконструкции устройств РЗА при необходимости изменения уставок или характеристик реле и устройств, а также для устранения недостатков, обнаруженных при проведении опробования.

7.1.9 Послеаварийная проверка выполняется для выяснения причин неправильных действий устройств РЗА.

7.1.10 Периодические технические осмотры проводятся в целях проверки состояния аппаратуры и цепей РЗА, а также соответствия положения переключающих устройств и накладок режиму работы оборудования. При техническом осмотре необходимо визуально контролировать:

- отсутствие пыли, грязи, протечек воды, следов коррозии на клеммных рядах;
- положение секционирующих переключателей шинок оперативного тока;
- отсутствие внешних повреждений устройств и его элементов;

- наличие надписей и обозначений;

- положение флажков указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, переключателей и других оперативных элементов, состояние сигнальных ламп.

7.2 Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

7.2.1 Для устройств РЗА цикл технического обслуживания устанавливается от трех до восьми лет. Под циклом технического обслуживания понимается период эксплуатации устройства между двумя ближайшими профилактическими восстановлениями, в течение которого выполняются в определенной последовательности установленные виды технического обслуживания, предусмотренные настоящим стандартом.

7.2.2 По степени воздействия различных факторов внешней среды на аппаратуру могут быть выделены три категории помещений.

К I категории относятся закрытые сухие отапливаемые помещения.

Ко II категории относятся помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, находящиеся в районах с повышенной агрессивностью среды.

К III категории относятся помещения, для которых характерно наличие постоянной большой вибрации (камера АГП, зоны вблизи вращающихся машин).

7.2.3 Циклы технического обслуживания для устройств РЗА, установленных в помещениях различных категорий, приведены в таблице 1.

По опыту эксплуатации фактический срок службы электромеханических устройств при нормальных условиях эксплуатации и проведении установленного технического обслужива-

Таблица 1 – Периодичность технического обслуживания устройств РЗА

Места установки устройств РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
В помещениях I категории	8	Н	К1	–	–	К	–	О	–	В	–	О	–	К	–	О	–	В	–	О
В помещениях II категории	6	Н	К1	–	–	К	–	В	–	–	К	–	–	В	–	–	К	–	–	В
В помещениях III категории	3	Н	К1	–	В	–	–	В	–	–	В	–	–	В	–	–	В	–	–	В
Расцепители автоматических выключателей до 1000 В	6	Н	К1	–	–	–	–	В	–	–	–	–	–	В	–	–	–	–	–	В

ния составляет не менее 25 лет. Поскольку опыт эксплуатации устройств ЦРЗА недостаточен, для них рекомендуется принимать полный средний срок службы 20 лет.

Эксплуатация устройств РЗА сверх указанных сроков может быть разрешена только при удовлетворительном состоянии и сокращении цикла технического обслуживания, устанавливаемого руководством организации, дочернего общества ОАО «Газпром».

Цикл технического обслуживания расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ рекомендуется принимать равным трем или шести годам [1].

7.2.4 Периодичность проведения профилактического контроля и опробования может изменяться в соответствии с местными условиями. При этом график проведения профилактического контроля и опробования разрабатывается ответственным за энергохозяйство и утверждается главным инженером организации.

7.2.5 Плановое техническое обслуживание устройств РЗА следует по возможности совмещать с проведением ремонта основного электрооборудования. Допускается в целях совмещения перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до одного года.

7.2.6 Первый профилактический контроль (К1) устройств РЗА должен проводиться через 10–18 месяцев после включения устройства в работу. Для устройств РЗА энергоблоков электростанций проведение первого профилактического контроля совмещается с первым капитальным ремонтом оборудования.

7.2.7 Периодичность технического обслуживания аппаратуры и вторичных цепей устройств дистанционного управления и сигнализации принимается такой же, как для соответствующих устройств РЗА.

7.2.8 Периодичность технических осмотров аппаратуры и цепей устанавливается в соответствии с местными условиями.

7.2.9 Опробование устройств АВР должно выполняться оперативным персоналом не реже одного раза в год, а устройств АВР КТП СН электростанций и цеховых КТПА – не реже одного раза в шесть месяцев.

8 Организационно-технические мероприятия при обслуживании устройств релейной защиты и автоматики

8.1 Составление рабочих программ

8.1.1 Работы в действующих электроустановках по техническому обслуживанию устройств РЗА со сложными внешними связями или требующие координации отдельных этапов работ, особенно охватывающих несколько объектов или связанных с большим объемом работ по сложной реконструкции устройств РЗА, должны выполняться по рабочим программам.

8.1.2 Программы составляются в целях обеспечения такого порядка работ в устройствах РЗА, который обеспечивает требуемую надежность электроснабжения потребителей и безопасность персонала, проводящего эти работы.

8.1.3 В программах должны быть указаны объемы и порядок производства тех этапов работ, проведение которых связано с возможным нарушением режимов работы электрооборудования либо ложным действием или отказом какого-либо устройства РЗА.

Если при производстве работ требуется определенная последовательность операций с коммутационными аппаратами первичной сети или согласованные действия оперативного персонала и персонала, обслуживающего устройства РЗА, то это должно быть указано в программе.

8.1.4 Рабочая программа должна содержать:

а) диспетчерское наименование электроустановки, цель, объем и последовательность работ (расширение объема по сравнению с указанным в программе не допускается);

б) исходное состояние первичной сети, оборудования и устройств РЗА и последовательность переключений, если это требуется по условиям производства работ;

в) перечень мер, предотвращающих ошибочные воздействия на оборудование (как работающее, так и выведенное в ремонт) и на цепи других устройств РЗА. Для этого в программе указываются:

1) устройства РЗА, режим работы которых необходимо изменять (ввод оперативного ускорения, вывод направленности защит, изменение уставок и т.п.);

2) устройства РЗА и их уставки, которые включаются только на время технического обслуживания или замены отключаемых устройств РЗА;

3) устройства РЗА, которые должны выводиться на время переключений в цепях тока, напряжения и в оперативных цепях;

4) порядок операций с устройствами РЗА при вводе или выводе их из работы, т.е. последовательность и полный перечень необходимых переключений;

5) порядок опробования действий устройств РЗА на коммутационные аппараты или реле;

6) необходимость проверки цепей тока, напряжения и цепей оперативного тока после их восстановления, если такая проверка требуется;

г) указания последовательности переключений в первичной сети, оборудования и устройств РЗА, которые требуются по завершении работы (при необходимости).

8.1.5 Рабочая программа должна составляться персоналом, обслуживающим электроустановку, и утверждаться оперативным персоналом в установленном порядке.

8.1.6 Для выполнения работ с устройствами РЗА могут быть использованы типовые программы. Перечень таких программ определяется исходя из местных условий. Требования к содержанию типовых программ такие же, как к программам разового действия.

8.1.7 Перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается ответственным за электрохозяйство.

8.2 Оформление оперативной заявки

8.2.1 Все работы по ТО устройств РЗА действующих электроустановок должны быть оформлены оперативной заявкой.

8.2.2 Оперативная заявка на работы в устройствах РЗА и во вспомогательных цепях подготавливается персоналом РЗА или оперативным персоналом.

8.2.3 В заявке должны быть указаны:

- объект, наименование, цель работ с указанием выведенных из работы устройств РЗА, сроки выполнения работ;

- время ввода устройства РЗА в работу в случае необходимости;

- устройства РЗА, режим работы которых необходимо изменять (ввод оперативного ускорения, вывод направленности защит, изменение уставок и т.п.);

- устройства РЗА (и их уставки), которые включаются только на время проведения работы для замены отключаемых устройств РЗА;

- устройства РЗА, которые должны выводиться на время переключений в цепях тока, напряжения и в оперативных цепях;

- порядок операций с устройствами РЗА при вводе или выводе их из работы, т.е. последовательность и полный перечень необходимых переключений;

- если имеется программа на проведение работ, то дается ссылка на эту программу и порядок операций с устройствами РЗА.

8.2.4 В заявке должны быть предусмотрены меры:

- по обеспечению полноценной защиты оборудования другими устройствами РЗА, удовлетворяющими требованиям быстродействия, чувствительности и, по возможности, селективности. Если эти условия не выполняются, должна быть введена временная защита или присоединение должно быть отключено;

- по предотвращению возможности ошибочного отключения работающего оборудования при проведении работ;

- по обеспечению режима работы электрооборудования, необходимого для проверки устройства РЗА токами нагрузки. Для этого следует предварительно по предполагаемым зна-

чениям перетоков активной и реактивной мощности определить ориентировочное значение и фазу тока.

8.2.5 Монтажно-наладочные работы на новых устройствах РЗА могут выполняться без заявок при условии, что новые устройства РЗА полностью отключены от действующих вспомогательных цепей и сам характер работ не может повлечь за собой неправильные действия устройств РЗА.

8.2.6 Ввод в работу новых устройств РЗА на действующем оборудовании должен оформляться заявкой. Должны быть (при необходимости) предусмотрены необходимые операции с другими устройствами РЗА, находящимися в работе. Допускается оформление одной заявкой ввода нескольких устройств РЗА с указанием очередности ввода каждого устройства.

8.2.7 При вводе в работу нового оборудования отдельных заявок на ввод в действие устройств РЗА этого оборудования не требуется. Операции с новыми устройствами РЗА включаются в общую программу по включению нового оборудования. При этом срок производства работ определяется сроком действия общей заявки на производство работ по данной программе. После включения оборудования под нагрузку и истечения срока действия заявки на работу по программе дальнейшее производство работ по вводу новых устройств РЗА должно оформляться отдельными заявками.

8.2.8 Производство работ в цепях устройств РЗА, требующих отключения первичного оборудования, должно оформляться как заявка на вывод оборудования в ремонт. В заявке должны быть оговорены объем и порядок переключений.

8.2.9 Заявки могут быть:

а) плановые – на работы, выполняемые в соответствии с графиками технического обслуживания устройств РЗА;

б) внеплановые (срочные) – на работы:

1) необходимость проведения которых возникла в процессе эксплуатации, например, для изменения уставок и внесения изменений в схемы, направленных на улучшение параметров устройств РЗА;

2) которые необходимо выполнить для выявления причин неправильных действий устройств РЗА, для выявления и устранения причин действия предупредительной сигнализации о неисправности аппаратуры, отклонения контролируемых параметров от допустимых значений и др.;

3) которые требуют срочного отключения устройств РЗА в целях устранения возникших неисправностей и восстановления работоспособности устройств РЗА.

8.3 Подготовительные работы

8.3.1 Работы должны быть оформлены в соответствии с правилами безопасности [5] нарядом или распоряжением.

8.3.2 К работам по разрешенной заявке можно приступать только после подготовки рабочего места с разрешения диспетчера, в управлении которого находится данное устройство РЗА.

8.3.3 До начала работ персонал, обслуживающий устройства РЗА обязан:

- подготовить необходимую документацию на проверяемые устройства РЗА (паспорта-протоколы, задания на наладку, принципиальные и монтажные схемы, логические схемы ЦРЗА, техническое описание и инструкции по эксплуатации, методические указания или инструкции по техническому обслуживанию, рабочие журналы и в случае необходимости письма и пояснительные записки по уставкам);

- подготовить приборы, испытательную аппаратуру и все необходимое для сборки схем проверки устройств РЗА;

- подготовить дополнительные переносные комплекты защит, которые требуется ввести в действие на время производства работ;

- подготовить необходимый инструмент и приспособления, обеспечивающие безопасное проведение работ;

- записать в рабочий журнал релейщика РЗА все предполагаемые действия по выводу устройств РЗА из работы.

Примечание – В рабочий журнал релейщика требуется записать маркировку цепей, которые должны быть отключены при выводе устройств РЗА из работы, с указанием номеров выводов, аппаратов, реле и пр. Для этой цели удобно составлять таблицы, в которых отмечаются все выполняемые в цепях устройств РЗА операции как при выводе их из работы, так и при вводе в работу. В журнале должны фиксироваться прожимка винтовых соединений, переключение накладок и программных ключей, результаты проверки изоляции, снятые характеристики измерительных трансформаторов, характеристики и параметры срабатывания устройств РЗА, результаты проверки целостности токовых цепей и правильность их сборки; приводятся векторные диаграммы, результаты опробований, операции по выводу-вводу РЗА в работу и т.д. На основании записей в журнале составляются паспорта-протоколы проверок устройств РЗА и оценивается качество выполненных работ. Аналогичный журнал должен быть у персонала сторонней организации, привлекаемой к техническому обслуживанию устройств РЗА.

8.4 Подготовка рабочего места. Вывод из работы устройств релейной защиты и автоматики

8.4.1 Подготовка рабочего места производится как оперативным персоналом в части переключающих устройств, с которыми ему разрешено выполнять операции (автоматические выключатели, переключатели, накладки, испытательные блоки и т.п.), так и релейным персоналом, допускаемым к производству работ оперативным персоналом.

8.4.2 Оперативный персонал должен:

- выполнить необходимые переключения первичного оборудования;

- отключить (вывести из работы) устройства РЗА, указанные в заявке;

- выполнить все мероприятия в соответствии с требованиями правил [5];

- провести целевой инструктаж релейному персоналу;

- произвести допуск к работе в соответствии с нарядом или распоряжением на проведение работ по заявке.

8.4.3 Персонал, обслуживающий устройства РЗА, после получения допуска к работе в соответствии с нарядом или распоряжением на проведение работ по заявке, обязан выполнить следующие дополнительные мероприятия по подготовке рабочего места перед проверками устройств РЗА:

- отсоединить и надежно изолировать цепи устройств РЗА, на которых будут производиться работы, от внешних цепей, по которым могут произойти непредусмотренные воздействия (цепи включения-отключения коммутационных аппаратов, АГП, посадки стопорных клапанов турбины и др.);

- отсоединить и надежно изолировать цепи, через которые указанные воздействия могут произойти косвенно, например, цепи УРОВ, АПВ, устройств телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.);

- при необходимости изменить уставки защит на действующих присоединениях, подключить и ввести в работу заранее подготовленные переносные дополнительные защиты.

Примечание – Каждую выполненную операцию в цепях РЗА необходимо фиксировать в рабочем журнале релейщика. Удобно пользоваться таблицами, в которых следует отмечать операции, выполняемые в цепях устройств РЗА, как при выводе их из работы, так и при вводе в работу.

8.4.4 Запрещается без разрешения оперативного персонала выполнять какие-либо работы на любом другом действующем оборудовании, кроме того, к которому был произведен допуск.

8.4.5 При использовании типовых программ необходимо произвести сверку отключаемых цепей, указанных в типовой программе, с исполнительными схемами для исключения возможных ошибок.

8.5 Выполнение работ

8.5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устройств РЗА должна быть выполнена проверка:

а) устройства РЗА, установленной аппаратуры и контрольных кабелей на соответствие проекту или исполнительным схемам и реальным условиям работы (значениям нагрузок, тока КЗ, заданным уставкам)*;

б) отсутствия механических повреждений аппаратуры, нормального состояния изоляции выводов реле и другой аппаратуры;

в) качества покраски панелей, шкафов;

г) состояния обмоток и выводов реле, монтажа и изоляции проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежности паек на конденсаторах, резисторах, диодах и т.п. Прожать все клеммные ряды и подключение проводников ко всем элементам РЗА и другой аппаратуре;

д) правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей;

е) состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.д.;

ж) состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений;

и) состояния электромагнитов управления и блоков-контактов разъединителей, высоковольтных выключателей, автоматических выключателей и другой коммутационной аппаратуры;

к) наличия и правильности надписей на панелях и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей, проводов.

8.5.2 Внутренний осмотр

8.5.2.1 При внутреннем осмотре устройств РЗА необходимо очистить их от пыли и посторонних предметов и проверить механическую часть аппаратуры:

- целостность деталей реле и устройств, правильность их установки и надежность крепления;

- механическую часть реле;

- надежность контактных соединений;

---

* Здесь и далее принято, что если в конце пункта не указан вид ТО, то работы по этому пункту выполняются при всех видах ТО. Если вид ТО указан, то при других видах ТО работу выполнять не требуется.

- затяжку стяжных болтов, трансформаторов, дросселей;

- состояние контактных поверхностей;

- состояние контактных разъемов, паек и печатного монтажа;

- состояние и правильность регулировки блок-контактов приводов выключателей, разъединителей и другой первичной аппаратуры.

8.5.2.2 Выполнить ревизию и восстановление наиболее часто срабатывающих реле, например, реле серий: РТ-40, РТ-40/Р, РТ-80, РТ-90, РВ-100, РВ-200, РПВ-58, РПВ-258, РТВ, РТМ, РВМ, РП-8, РП-11, РП-18, РП-23, РП-25, РП-220.

Примечание – При проверке механической части дополнительно руководствоваться инструкциями и методическими указаниями для соответствующих типов реле и устройств РЗА.

8.5.3 Проверка схем соединений устройств релейной защиты и автоматики

8.5.3.1 Проверить правильность выполненной схемы, маркировки жил и проводов сравнением с проектной схемой, а также осмотром и «прозвонкой» соответствующих цепей (Н, К1, В).

8.5.3.2 Для ЦРЗА проверить конфигурацию устройства на соответствие выданным заданиям (при необходимости изменить конфигурацию).

8.5.3.3 Для ЦРЗА проверить соответствие уставок выданным заданиями и заданной конфигурации (при необходимости изменить уставки).

8.5.4 Проверка изоляции

8.5.4.1 Измерить сопротивление изоляции отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей и т.д.). Измерение производить мегаомметром на 1000–2500 В:

- относительно земли;

- между отдельными группами электрически не связанных цепей (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации);

- между фазами в токовых цепях, где имеются реле или устройства с двумя первичными обмотками и более;

- между жилами кабеля газовой защиты;

- между жилами кабеля от трансформаторов напряжения до автоматических выключателей или предохранителей.

8.5.4.2 Произвести испытание напряжением 1000 В, частотой 50 Гц в течение 1 мин и измерить сопротивления изоляции:

- электрически связанных цепей РЗА относительно земли;

- всех других вторичных цепей каждого присоединения относительно земли;

- между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже.

- между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями: цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, и т.п.

8.5.4.3 После окончания испытаний повторно измерить сопротивление изоляции.

8.5.4.4 Значения сопротивлений изоляции должны быть не меньше значений, приведенных в таблице А.1 приложения А. Для оценки состояния отдельных элементов цепей РЗА можно ориентироваться на средние опытные значения сопротивлений, приведенные в таблице А.2 приложения А.

Примечания

1 При испытаниях из схемы исключаются элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В.

2 Производить измерение сопротивления изоляции цепей 24 В и ниже устройств РЗА в соответствии с указаниями завода-изготовителя. Если таких указаний нет, проверить отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В.

3 В процессе последующей эксплуатации изоляция цепей РЗА (за исключением цепей напряжением 60 В и ниже) должна испытываться напряжением 1000 В, частотой 50 Гц или выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегомметра или специальной установки в течение 1 мин.

4 Испытание изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже производится в процессе измерения сопротивления.

5 При профилактическом контроле (К) допускается проверять изоляцию не отдельных узлов, а собранных цепей.

6 Требуется разрядить емкости, зарядившиеся при проведении испытаний изоляции.

7 Вторичные обмотки ТН напряжением 1000 В не испытываются и на время испытания отключаются от вторичных цепей.

8.5.5 Проверка электрических и временных характеристик элементов устройств релейной защиты и автоматики

8.5.5.1 Определить электрические характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения. Объем работ приведен в приложении Б.

8.5.5.2 Определить электрические параметры срабатывания и возврата реле на рабочих уставках при плавном изменении электрических величин, на которые реагируют реле, если в инструкции по проверке данного типа реле нет других указаний.

8.5.5.3 Проверить на рабочих уставках, а также на уставках, которые изменяются оперативным персоналом, токовые реле, реле напряжения, времени, сопротивления, мощности, а также пусковые и блокирующие устройства и т.д.

8.5.5.4 Проверить промежуточные реле, реле тока и напряжения, имеющие несколько обмоток, включенных в разные цепи, подачей тока и напряжения поочередно в каждую из обмоток. Определить полярность обмоток, например, подачей тока или напряжения одновременно в несколько обмоток.

8.5.5.5 Проверить уставки реле сопротивления при заданных углах и токах настройки.

8.5.5.6 Проверить временные характеристики реле:

- время срабатывания определяется от момента подачи воздействия до момента срабатывания контактов реле;

- время возврата определяется от момента снятия воздействия до момента отпадания контактов реле.

8.5.5.7 Проверить работу контактов реле на нагрузку, на которую они работают в схеме устройства.

8.5.5.8 Проверить реле на наличие вибрации в диапазоне токов (напряжений) от величины срабатывания до максимально возможных в условиях эксплуатации, которая может приводить к неправильному действию реле или повышенному механическому износу.

8.5.5.9 После окончания проверки произвести сборку всех цепей, связывающих проверяемое устройство с другими цепями.

Примечания

1 Производить проверку элементов устройств РЗА не от рабочих, а от посторонних источников постоянного и переменного напряжения.

2 Питание проверочных устройств должно осуществляться от специально предусмотренных для этих целей сборок через щитки, обеспеченные защитой, чувствительной к КЗ на выводах испытательных устройств.

3 Проверку реле токами и напряжениями, превышающими номинальные значения, выполнять с учетом термической устойчивости реле.

4 Проверка электрических и временных характеристик ЦРЗА осуществляется при комплексной проверке (см. 8.5.8).

8.5.6 Проверка электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов

8.5.6.1 Произвести механическую регулировку приводов и их вспомогательных контактов (Н, К1, В).

8.5.6.2 Измерить сопротивление постоянному току всей цепи включения и отключения от шин постоянного тока как в нормальной схеме, так и при закороченных электромагнитах управления (Н).

8.5.6.3 Рассчитать и измерить падение напряжения в кабелях управления, значения которого в моменты включения и отключения не должны превышать 10 % от номинального (Н).

8.5.6.4 Измерить сопротивления постоянному току электромагнитов управления и контактора электромагнитов включения (Н, К1, В).

8.5.6.5 После окончания проверки производится сборка всех цепей, связывающих проверяемое устройство с другими цепями (Н, К1, В).

8.5.7 Проверка схемы оперативного тока и взаимодействия элементов устройств релейной защиты и автоматики

8.5.7.1 Проверить при напряжении оперативного тока $0{,}8 \cdot U_{ном}$, в соответствии с исполнительными принципиальными схемами, правильность взаимодействия и последовательность работы элементов устройств РЗА, т.е. реле защит, автоматики, управления и сигнализации. Для выявления обходных цепей проверку выполнить как без нарушения, так и при возможных нарушениях отдельных цепей (для ЦРЗА не проводится) (Н, К1, В).

8.5.7.2 Проверить отдельно, в соответствии с инструкциями, встроенные блоки питания микроэлектронных и цифровых устройств РЗА (Н, К1, В).

Примечание – Обратить особое внимание при проверке:

- на отсутствие обходных цепей;
- правильность работы устройства при различных положениях накладок, переключателей, рубильников и т.д.;
- наличие на рядах зажимов проверяемого устройства сигналов, предназначенных для воздействия на другие устройства, находящиеся в работе.

8.5.8 Комплексная проверка устройств релейной защиты и автоматики

8.5.8.1 Проверка выполняется при номинальном напряжении оперативного тока.

8.5.8.2 Должны быть полностью собраны цепи устройств, исключена возможность их воздействия на другие устройства РЗА и коммутационные аппараты.

8.5.8.3 На устройства подаются параметры аварийного режима от постороннего источника.

8.5.8.4 Проверка электрических и временных характеристик производится на всех рабочих уставках, в том числе на тех, которые могут выставляться оперативным персоналом.

8.5.8.5 Проверить электрические характеристики устройств, в том числе органов направления мощности и направленных дистанционных защит при имитации различных видов КЗ в зоне и вне зоны их действия: параметры срабатывания, возврата, диапазоны надежной или точной работы, отсутствие вибрации и т.д. (Н, К1, В).

8.5.8.6 Проверить временные характеристики устройств:

- время срабатывания – определяется от момента подачи аварийного воздействия до момента срабатывания контакта соответствующего выходного реле;
- время возврата – определяется от момента снятия аварийного воздействия до момента отпадания соответствующего контакта выходного реле (Н, К1, В).

8.5.9 Проверка взаимодействия проверяемого устройства релейной защиты и автоматики с другими устройствами релейной защиты и автоматики и коммутационными аппаратами

8.5.9.1 Проверка выполняется при номинальном напряжении оперативного тока.

8.5.9.2 С разрешения оперативного персонала проверить взаимодействие проверяемого устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации.

8.5.9.3 С разрешения оперативного персонала проверить действие устройства на коммутационную аппаратуру.

8.5.9.4 Проверить работу элементов управления приводов от устройств РЗА или от руки.

8.5.9.5 При отсутствии возможности опробования проверяемого устройства РЗА непосредственно на другие устройства РЗА и коммутационные аппараты, например при работе УРОВ, следует произвести это опробование косвенным образом, например, на реле, вольтметр и т.п. При необходимости требуется имитировать соответствующее положение коммутационного аппарата.

8.5.9.6 Полностью собрать все отключенные цепи РЗА и проверить их в соответствии с записями в рабочем журнале релейщика (см. 8.4.3).

8.5.9.7 После проверки действия проверяемого устройства на коммутационные аппараты работы в оперативных цепях не производятся.

8.5.10 Проверка устройств первичным током и напряжением

8.5.10.1 Перед проверкой устройств первичным током от постороннего источника (фазировкой):

- осмотреть все реле и другие аппараты, ряды зажимов и перемычки на них;
- проверить наличие заземлений в соответствующих цепях;
- принять меры, предотвращающие непредусмотренные воздействия проверяемых устройств на коммутационные аппараты, другие устройства (вывод УРОВ, отдельных ступеней защит и др.).

8.5.10.2 Проверить исправность и правильность подключения цепей напряжения измерением на ряде выводов линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности (Н, К1, В).

Примечание – Требуется проверить фазировку цепей напряжения проверяемого присоединения (Н).

8.5.10.3 Проверить исправность токовых цепей измерением вторичных токов нагрузки в фазах и в нулевом проводе; для направленных защит снять векторную диаграмму, для ЦРЗА не требуется (Н, К1, В).

8.5.10.4 Проверить ток и напряжение небаланса фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности (Н, К1, В).

8.5.10.5 Проверить правильность включения (сфазировать) реле направления мощности и реле сопротивления. Устройства ЦРЗА фазируются путем анализа замеренных ими токов, напряжений и угловых сдвигов (Н, К1, В).

8.5.10.6 Проверить правильность сборки токовых цепей дифференциальных защит измерением токов (напряжений) небаланса в дифференциальной цепи, при этом фазные токи, протекающие во вторичных цепях, должны быть не менее 15 % от номинальных. Снятие векторных диаграмм для ЦРЗА в большинстве случаев не требуется (Н, К1, В).

8.5.10.7 В случае сомнения в правильности сборки схемы подключения устройств РЗА к вторичным обмоткам ТТ и ТН перед проверкой первичным током и напряжением следует замерить токи и напряжения на всех устройствах РЗА, подключения к данным ТТ и ТН путем подключения к ним посторонних источников (а) тока и трехфазного напряжения 100 В.

8.5.10.8 Проверка первичным током от однофазного постороннего источника правильности сборки токовых цепей простых токовых защит (10(6) кВ) (Н, К1, В).

Одним из способов является проверка от однофазных нагрузочных устройств. Схемы проверки для разных соединений ТТ приведены на рисунке 2. Первичный ток от любого достаточно мощного нагрузочного устройства подают поочередно на каждый ТТ или на два либо три последовательно включенных ТТ в зависимости от схемы их соединений и увеличивают до тех пор, пока ток во вторичных цепях ТТ не достигнет значения надежного замера. Измеряя токи во вторичных цепях, проверяют исправность токовых цепей, правильность их соединения и установленного коэффициента трансформации ТТ.

При этом в схеме «полной звезды» (рисунок 2а); проверка проводится по каждой фазе отдельно) значения токов в фазном проводе проверяемого ТТ и нулевом проводе должны быть практически равны между собой. В схеме «на разность токов» (рисунок 2б) значение тока, поступающего в защиту, должно быть в два раза больше значений токов, протекающих во вторичных обмотках ТТ. В схемах «неполной звезды» (рисунок 2в) и «полной звезды» (рисунок 2г) значения токов в фазных проводах должны быть одинаковыми, а значение тока в нулевом проводе должно быть равно сумме значений токов, протекающих в фазных проводах.

8.5.10.9 Схема проверки правильности сборки токовых цепей первичным током от однофазного постороннего источника схемы дифференциальных защит крупных двигателей представлена на рисунке 3 (Н, К1, В).

Проверку следует производить поочередно для каждой фазы двигателя. При проверке обмотка проверяемой фазы двигателя должна быть закорочена, а испытательное устройство подключено таким образом, чтобы обтекались током оба ТТ проверяемой фазы (имитация КЗ вне зоны действия защиты). Значения токов, измеренных в фазном и нулевом проводах ТТ,

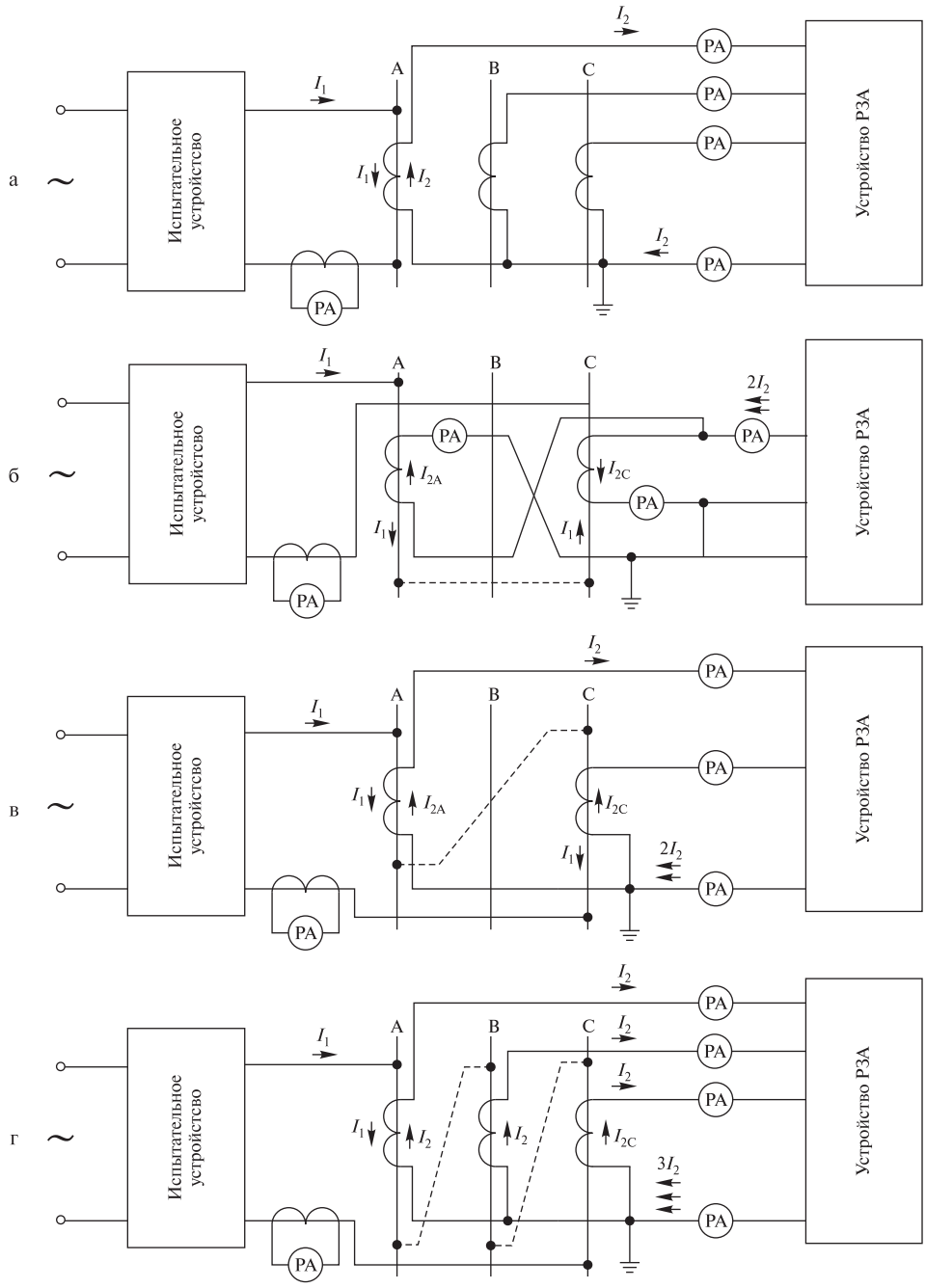

Рисунок 2 – Схема проверки правильности сборки токовых цепей максимальных токовых защит первичным током от однофазного источника тока: а – для схемы «полная звезда» при подаче тока поочередно в каждую фазу; б – для схемы «на разность токов»; в – для схемы «неполная звезда»; г – для схемы «полная звезда» при подаче тока в три фазы

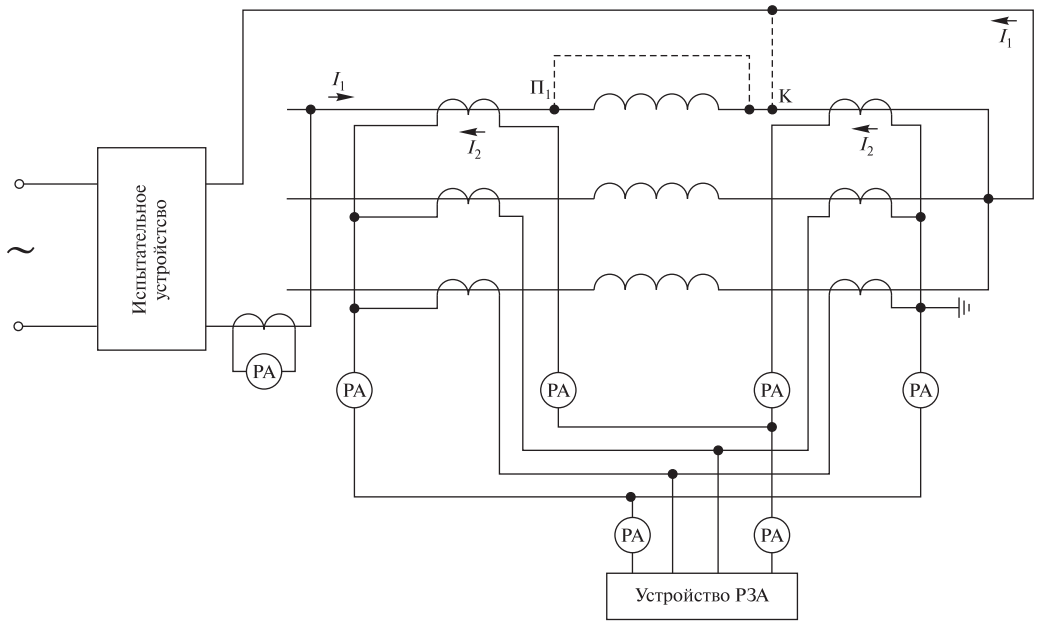

Рисунок 3 – Схема проверки правильности сборки токовых цепей дифференциальной защиты первичным током от однофазного источника тока

должны быть одинаковы (при равных коэффициентах трансформации ТТ), а в дифференциальном проводе – равны нулю. Целостность проводов дифференциальной цепи следует проверять при подсоединении одного из проводов источника тока к точке К, расположенной в зоне действия защиты.

8.5.10.10 Проверка правильности сборки токовых цепей первичным током от трехфазного постороннего источника (Н, К1, В).

Этот способ применяется для проверки продольных дифференциальных, максимальных токовых защит и других устройств РЗА трансформаторов, автотрансформаторов, двигателей, генераторов и блоков генератор-трансформатор. Этот метод следует применять также для проверки мощных сетевых трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), когда от обмотки низкого напряжения питаются только собственные нужды подстанции, и в этом плече при включении под рабочее напряжение не будет достаточного значения тока для надежного замера.

Схема проверки токовых цепей защит трансформатора приведена на рисунке 4.

Со стороны низкого напряжения трансформатора следует установить испытательную трехфазную закоротку, а со стороны высокого напряжения подать трехфазное напряжение от сети 0,4; 3–10 кВ или от другого трансформатора. Источник питания чаще подключается со стороны высокого напряжения трансформатора для того, чтобы можно было использовать источник меньшей мощности, чем при включении источника со стороны низкого напряжения трансформатора.

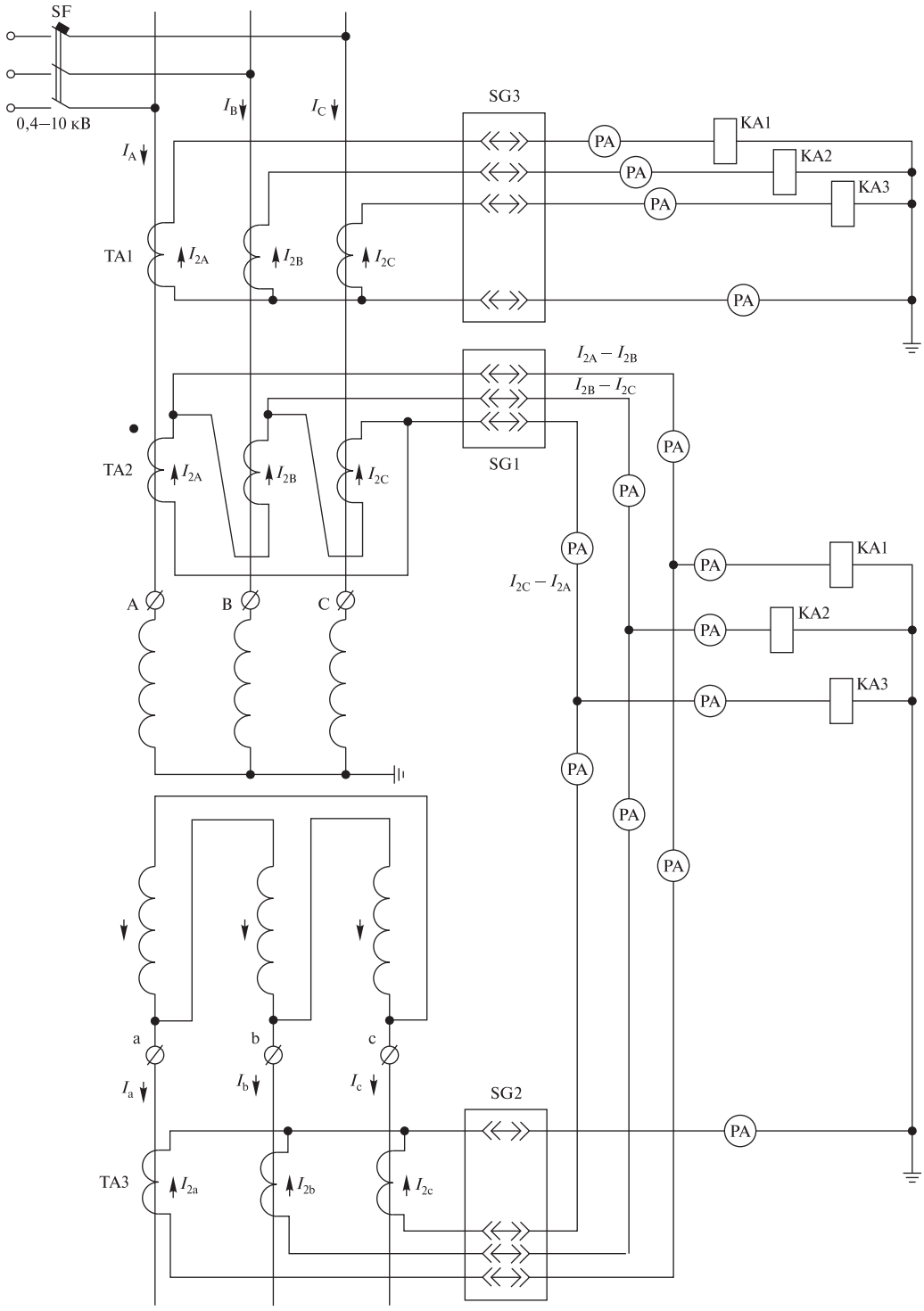

Рисунок 4 – Схема проверки правильности сборки токовых цепей защит трансформатора первичным током от трехфазного источника

Проверку рекомендуется производить в следующем порядке:

- подобрать источник питания (по мощности и напряжению), место его подключения (с какой стороны испытуемого трансформатора) и рассчитать значения первичных и вторичных токов. По значению первичного тока выбрать сечение подводящего кабеля и закоротки, а также оценить, допустим ли режим испытания для источника питания. При подключении к источнику питания необходимо обеспечить защиту от короткого замыкания в подводящем кабеле;

- по значениям вторичных токов следует оценить возможность получения достоверных результатов проверки.

При достаточных значениях вторичных токов следует измерить токи и напряжения небалансов дифференциальных защит, фильтров тока прямой, обратной и нулевой последовательностей, снять векторную диаграмму вторичных токов.

8.5.10.11 Проверка первичным током КЗ от специально выделенного генератора. Этот способ следует применять при проверках устройств РЗА генераторов, трансформаторов, линий и других элементов, когда имеется возможность выделить генератор для их проверки (Н, К1, В).

Трехфазная закоротка (должна быть рассчитана на номинальный ток генератора) устанавливается так, чтобы ток от выделенного генератора проходил через ТТ проверяемых устройств РЗА. При этом, если в цепи протекания первичного тока КЗ от генератора находятся выключатели, необходимо принять меры, предотвращающие их отключения во время проверки, а в цепях возбуждения генератора принять меры, предотвращающие повышение напряжения статора генератора при обрыве цепи протекания тока КЗ.

Постепенно повышая ток возбуждения генератора, увеличивают ток КЗ до значения, достаточного для проверки устройств РЗА (обычно хватает 10 % от номинального тока ТТ).

Примечание – Устройства РЗА генератора могут быть проверены первичным током недовозбужденного генератора и при установленной трехфазной закоротке на его выводах (или за блочным трансформатором).

8.5.10.12 Если в устройствах РЗА используются одновременно цепи тока и напряжения для определения направления (органы направления мощности, дистанционные защиты, расчет протекающей мощности), а также при необходимости двусторонней проверки устройств РЗА линий, вместо проверки первичным током от постороннего источника должна выполняться проверка рабочим током и напряжением. Кроме того, этот способ применяется, если проверка выполняется проще и с меньшими затратами времени, чем проверка от вторичных источников тока.

8.5.10.13 Проверка рабочим током и напряжением заключается в следующем:

- проверка исправности всех токовых цепей путем измерения вторичных токов в фазах и нулевом проводе;

- проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения;

- проверка правильности подключения устройств РЗА к цепям тока путем снятия векторных диаграмм и сверкой их с фактическим направлением мощности в первичной цепи;

- проверка работы устройств блокировки при неисправности цепей напряжения и тока поочередным отключением на рядах зажимов каждой из фаз, двух и трех фаз одновременно, а также нуля (для тех типов блокировок, где это требуется);

- проверка правильности работы и небалансы на выходах фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также комбинированных фильтров;

- проверка правильности включения направленных защит;

- проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит путем снятия векторных диаграмм и замером токов (напряжений) небаланса;

- заключительная проверка дифференциально-фазной защиты и продольных дифференциальных защит линии.

8.5.10.14 Проверка первичным током и напряжением является окончательной проверкой цепей переменного тока и напряжения, правильности включения и поведения устройств.

8.6 Ввод в работу

8.6.1 При подготовке устройств РЗА, управления и сигнализации к вводу в работу релейному персоналу необходимо:

- для вновь вводимых устройств РЗА составить инструкции по оперативному обслуживанию;

- сделать запись в журнале РЗА о проделанной работе, состоянии устройств РЗА и их готовности к вводу в работу, провести инструктаж оперативного персонала по вводимым в работу устройствам и особенностям их эксплуатации; без проведения инструктажа ввод в работу устройств РЗА не допускается.

8.6.2 Ввод в работу новых устройств РЗА может производиться лишь при наличии разрешенной заявки на включение соответствующего присоединения.

8.6.3 Перед вводом в работу лица, ответственные за электрохозяйство, совместно с оперативным персоналом должны:

- ознакомиться с записью в журнале РЗА о результатах проверки и состоянии устройств РЗА;

- проверить наличие оформленных паспортов-протоколов;

- осмотреть устройства РЗА, вводимые в работу, и те, режим работы которых изменялся при проверке;

- проверить наличие необходимых надписей и таблиц положений переключающих устройств;

- проверить нормальное положение сигнальных элементов, испытательных блоков и других оперативных устройств, а также перемычек на рядах выводов;

- проверить показания контрольных приборов.

8.6.4 Запрещается ввод в работу устройства РЗА при отсутствии соответствующей записи в журнале РЗА.

8.6.5 Если работы по ТО проводились сторонней организацией, то после их окончания должна быть проведена приемка устройств РЗА эксплуатирующей организацией. Приемка производится релейным персоналом, допущенным к самостоятельной проверке вводимых в работу устройств РЗА и ответственным за электрохозяйство с участием представителей организации, проводившей ТО.

8.6.6 При приемке работы по ТО, проведенному сторонней организацией, релейному персоналу эксплуатирующей организации необходимо выполнить:

а) для электромеханических и микроэлектронных устройств РЗА:

1) внешний осмотр;

2) выборочную проверку отдельных элементов устройств;

3) проверку временных характеристик устройств в полной схеме;

4) проверку взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами;

5) проверку устройств рабочим током и напряжением;

б) для устройств ЦРЗА:

1) внешний осмотр;

2) проверку конфигурации и уставок устройства;

3) проверку правильности работы используемых функций устройств ЦРЗА;

4) проверку взаимодействия устройств ЦРЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами.

8.7 Требования к оформлению технической документации

8.7.1 После окончания монтажных и наладочных работ наладочная организация должна передать эксплуатационному персоналу исполнительные схемы устройств РЗА, управления и сигнализации всех присоединений, заверенные подписью ответственного лица наладочной организации. Эти схемы могут дополняться персоналом РЗА эксплуатирующей организации по мере внесении изменений и дополнений в процессе эксплуатации.

8.7.2 Исполнительными схемами являются откорректированные при монтаже и наладке проектные принципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы) или выполненные на их базе развернутые принципиально-монтажные схемы. Исполнительными схемами

микропроцессорных устройств РЗА являются схемы внешних соединений и функциональные схемы терминалов, отражающие конфигурацию логических связей устройства РЗА. Для сложных комплектных устройств РЗА в качестве исполнительных схем кроме указанных выше могут использоваться откорректированные схемы технических описаний завода-изготовителя.

8.7.3 Включение в работу устройств РЗА при отсутствии исполнительных схем не допускается.

8.7.4 Инструкции по оперативному обслуживанию вводимых устройств РЗА должны быть подготовлены релейным персоналом эксплуатирующей организации перед вводом в работу устройств РЗА и утверждены техническим руководителем этой организации.

8.7.5 Все проделанные работы по ТО и выявленные дефекты устройств РЗА должны фиксироваться в паспортах – протоколах устройств РЗА.

8.7.6 Перед вводом устройства РЗА в работу выполняется запись в журнале РЗА, которая должна содержать:

- сведения о проведенной работе;
- изменения в порядке обслуживания;
- готовность к включению устройства в работу.

С записью в журнале РЗА должны ознакомиться ответственный за электрохозяйство и весь оперативный персонал, в зону обслуживания которого входит вводимое устройство РЗА, и расписаться об ознакомлении.

8.7.7 Сведения о дефектах и неполадках в схемах устройств РЗА необходимо фиксировать в журнале дефектов и неполадок на электрооборудовании и журнале РЗА; запись должна содержать информацию о характере неисправности и отметку об устранении. Сведения также следует направлять в проектные организации, на заводы – изготовители аппаратуры и оборудования, в службы РЗА, в чьем управлении или ведении находятся устройства РЗА.

9 Дополнительные объемы работ для отдельных типов устройств релейной защиты и автоматики и их элементов

9.1 Дополнительные объемы работ для отдельных типов при ТО электромеханических и микроэлектронных устройств РЗА и их элементов в зависимости от вида технического обслуживания представлены в приложении В.

9.2 Дополнительные объемы работ для устройств ЦРЗА в зависимости от вида технического обслуживания представлены в приложении Г.

9.3 Объемы работ для измерительных трансформаторов в зависимости от вида технического обслуживания представлены в приложении Б.

10 Указания мер безопасности

10.1 Работы по ТО устройств РЗА и вспомогательных цепей производятся по нарядам или распоряжениям в соответствии с требованиями Правил [5, 25] и Инструкций [3, 26, 27].

10.2 Каждый работник, принимающий непосредственное участие в работах, обязан пройти медицинское освидетельствование и проверку знаний правил техники безопасности (получить соответствующую группу по технике безопасности), получить вводный инструктаж и целевой инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, освоить методику проведения соответствующих работ с учетом требований правил техники безопасности, пройти стажировку под руководством опытного работника.

10.3 При работах необходимо пользоваться специальным электротехническим инструментом с изолированными ручками в соответствии с Инструкцией [27]; в частности, металлический стержень отверток должен быть изолирован. Изоляция должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки.

10.4 При выполнении работ по ТО устройств РЗА следует обратить особое внимание на следующие указания:

- временные схемы, собираемые для наладки оборудования (снятие характеристик, осциллографирование и т.п.), должны выполняться на специальных столах. Запрещается применять столы с металлической рабочей поверхностью или с металлическим обрамлением; изоляция соединительных проводников не должна быть нарушена;

- временные питающие линии должны быть выполнены изолированным проводом (кабелем), надежно закреплены;

- питание временных схем для проверок и испытаний должно выполняться через автоматический выключатель с обозначением включенного и отключенного положений; последовательно с выключателем в цепь питания устанавливается коммутационное устройство с видимым разрывом цепи (штепсельный разъем). При подаче напряжения на схему первым включается штепсельный разъем, затем выключатель; при снятии напряжения первым отключается выключатель, а затем штепсельный разъем;

- сборку временных схем для электрических испытаний, переключение проводов в схеме, перестановку приборов и аппаратов в ней запрещается производить без снятия напряжения и создания видимого разрыва питающей сети; при перерывах и окончании работ по техническому обслуживанию персонал, производивший работы, должен отключить линию временного питания с созданием видимого разрыва;

- металлические корпуса переносных приборов, аппаратов должны быть заземлены;

- при использовании в работе комплектных испытательных устройств должны быть предусмотрены меры, предотвращающие доступ к выводам, находящимся под напряжением. При подключении испытательного устройства к цепям, которые могут быть заземлены (цепи тока, напряжения), необходимо убедиться в отсутствии гальванической связи между входными и выходными зажимами устройства; при наличии такой связи следует временно отключать заземления. Во всех случаях необходимо тщательно ознакомиться с правилами безопасности при пользовании испытательным устройством;

- рабочее место должно быть удобным и достаточно освещенным в соответствии с Правилами [5, пункт 1.4.12] и СНиП 23-05-95 [28];

- при наличии в схемах устройств РЗА конденсаторов в случае необходимости работы в этих цепях конденсаторы должны быть разряжены;

- измерения следует производить сухими руками в одежде с опущенными рукавами, кольца и металлические браслеты должны быть сняты;

- работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам. Работа без схем, по памяти, запрещается.

10.5 Включение и отключение первичных коммутационных аппаратов для опробования может производить работник, проводящий техническое обслуживание, с разрешения дежурного персонала, а в электроустановках без местного оперативного персонала – без получения такого разрешения в соответствии с Правилами [5, пункты 2.3.11, 4.5.7].

Перед подачей оперативного напряжения для наладки и опробования схем РЗА коммутационных аппаратов, управление которыми производится из нескольких мест, должна быть устранена возможность управления ими с других мест: отключены цепи, вывешены запрещающие плакаты в соответствии с Правилами безопасности [5].

При работах в цепях вторичных обмоток трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть отключены автоматические выключатели и рубильники, установленные в цепях вторичных обмоток трансформаторов напряжения, во избежание обратной трансформации на сторону высокого напряжения.

10.6 При работах в цепях вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения следует учитывать следующее:

- все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное заземление;

- запрещается снимать заземление вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, если они находятся под рабочим напряжением. Запрещается снимать заземление металлических корпусов устройств РЗА, находящихся в работе;

- при необходимости переключений в цепях вторичных обмоток трансформаторов тока при протекании тока через его первичную обмотку вторичная обмотка должна быть предварительно закорочена на специальных выводах или на контрольных штекерах испытательных блоков; переключения должны производиться с диэлектрического коврика; откручивание винтов, крепящих провода, следует производить медленно, одной рукой, не касаясь другой рукой ни цепей вторичной коммутации, ни корпуса панели. При появлении малейшего искрения, треска винт следует немедленно закрутить обратно и еще раз тщательно проверить подготовительную схему; при раскорачивании токовых цепей измерительных трансформаторов тока должны быть немедленно прекращены все работы в устройствах РЗА и в аварийном порядке отключены коммутационные аппараты в цепях первичных обмоток этих трансформаторов тока;

- при проверке полярности обмоток трансформаторов тока импульсами постоянного тока измерительный прибор должен быть предварительно надежно присоединен к выводам вторичной обмотки, только после этого в первичную обмотку можно подавать импульс тока;

- вторичные токовые цепи измерений и защиты должны подсоединяться к выводам вторичных обмоток трансформаторов тока только после полного окончания монтажа всех цепей.

10.7 При выполнении работ в цепях статора вращающегося невозбужденного генератора (измерение значения остаточного напряжения, чередования фаз и т.п.) принять меры по блокированию включения АГП, предварительно проверить отсутствие большого значения напряжения на вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. Работы следует производить в диэлектрических перчатках или диэлектрических галошах.

10.8 Настройка, проверка и измерение фильтров присоединения высокочастотной части дифференциально-фазных защит, приемо-передатчиков, отборов напряжения разрешаются на действующем высокочастотном канале.

При этом нижняя обкладка конденсатора связи должна быть заземлена по нормальной схеме через линейную катушку фильтра присоединения или заземляющий дроссель с разрядником, включенным между нижней обкладкой конденсатора связи и землей.

Разрешается подключать и отключать приборы в цепи между конденсатором связи и фильтром присоединения и в шкафу отбора напряжения только при наглухо заземленной с помощью заземляющего ножа обкладки конденсатора связи.

10.9 При работе с оптоволокном не смотреть непосредственно на оптоволоконные элементы – это опасно для глаз.

Приложение А

(обязательное)

Значения сопротивлений изоляции, используемые при проверке изоляции цепей РЗА

Таблица А.1 – Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции

Элемент устройств РЗА	Номинальное напряжение мегаомметра, кВ	Минимальное допустимое сопротивление изоляции, МОм
1 Отдельные панели, шкафы, блоки, ящики, пульты устройств РЗА с отключенными кабелями (за исключением п. 5 таблицы)	1,0–2,5	10
2 Шинки оперативного тока и цепей напряжения (при отсоединенных цепях)	1,0–2,5	10
3 Устройства РЗА в полностью собранной схеме с подключенными контрольными кабелями (за исключением строк 4, 5 таблицы А.1)	1,0–2,5	1,0
4 Цепи управления, защиты электродвигателей переменного тока напряжением до 0,4 кВ, присоединенные к силовым цепям обмотки электромагнитов управления	1,0–2,5	0,5
5 Цепи устройств, содержащих микроэлектронные элементы, электрически связанные с источником: - питания устройств управления, защиты, измерения; - тока или напряжения	0,5–1,0	1,0
6 Цепи устройств, содержащих микроэлектронные элементы при питании от отдельного источника питания или связанные с источником через разделительный трансформатор	Проверяется отсутствие замыканий на землю омметром с номинальным напряжением, не превышающим напряжение питания проверяемых цепей или в соответствии с указаниями завода-изготовителя, или мегомметром с номинальным напряжением 100 В	

Таблица А.2 – Ориентировочные значения сопротивления исправной изоляции относительно «земли»

Элемент устройств РЗА	Сопротивление исправной изоляции, МОм
1 Отдельные панели устройства РЗА с отключенными контрольными кабелями	50–100
2 Вторичные обмотки встроенных трансформаторов тока	10–20
3 Вторичные обмотки трансформаторов напряжения и выносных трансформаторов тока	50–100
4 Обмотки электромагнитов управления	15–25
5 Контрольный кабель длиной до 300 м	20–25

Приложение Б

(обязательное)

Объемы работ при техническом обслуживании измерительных трансформаторов

Таблица Б.1 – Объемы работ при техническом обслуживании измерительных трансформаторов по проверке электрических и временных характеристик элементов устройств релейной защиты и автоматики по 8.5.5

Техническое мероприятие	Н	К1	К	В
1 Трансформаторы тока (ТТ)				
1.1 Определить полярности выводов первичной и вторичной обмоток	+	+	–	–
1.2 Снять вольт-амперные характеристики (ВАХ)	+	+	+	+
1.3 Проверить омические сопротивления вторичных обмоток	+	–	–	–
1.4 Проверить установленные коэффициенты трансформации	+	–	–	–
1.5 Проверить установленные ответвления обмоток	+	–	–	–
1.6 Определить сопротивления вторичной нагрузки	+	+	+	+
1.7 Проверить переходные омические сопротивления первичных обмоток, имеющих переключение (для ТТ на 110 кВ)	+	–	–	–
1.8 Проверить правильность сборки вторичных обмоток и цепей нагрузки	+	–	–	–
1.9 Экспериментально проверить погрешности ТТ	+	–	–	–
1.10 Настроить уставки защит с учетом погрешности ТТ	+	+	–	+
2 Трансформаторы напряжения (ТН)				
2.1 Определить полярности выводов первичной и вторичной обмоток	+	+	–	–
2.2 Определить сопротивления короткого замыкания ТН	+	+	–	–
2.3 Проверить маркировку и правильность сборки схемы вторичных цепей ТН	+	–	–	–
2.4 Проверить схему и аппаратуру переключения цепей с одного ТН на другой	+	+	+	+
2.5 Проверить сопротивление и электрическую прочность изоляции вторичных обмоток ТН и их вторичных цепей	+	+	+	+
2.6 Определить сопротивление вторичных цепей ТН	+	+	+	+
2.7 Выполнить проверочные расчеты токов КЗ, уточнить параметры автоматических выключателей	+	–	–	–
2.8 Проверить автоматические выключатели (при необходимости выполнить регулировку механической части и настройку автоматов) и аппаратуру контроля	+	+	+	+
2.9 Восстановить полную схему вторичных цепей перед включением ТН	+	+	+	+
2.10 Определить падение напряжения во вторичных цепях ТН	+	–	–	–
2.11 Проверить опытом КЗ чувствительность защиты вторичных цепей автоматическими выключателями	+	–	–	–
2.12 Проверить отстройку автоматических выключателей от пусковых токов нагрузки и зарядного тока	+	–	–	–

Приложение В

(обязательное)

Объемы дополнительных работ, учитывающие особенности конкретных типов электромеханических и микроэлектронных реле

Таблица В.1 – Объемы дополнительных работ, учитывающие особенности конкретных типов электромеханических и микроэлектронных реле

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
1 При работах по внешнему осмотру (по 8.5.1)				
1.1 Реле прямого действия РТМ токовые электромагниты отключения				
1.1.1 Проверить работу переключателя отпаек и надежность присоединения к нему выводов обмотки	+	+	+	+
1.1.2 Проверить исправность механического указателя срабатывания	+	+	+	+
1.2 Реле прямого действия РТВ, РНВ				
1.2.1 Проверить исправность механического указателя срабатывания реле	+	+	+	+
1.2.2 Проверить работу переключателя отпаек и надежность присоединения к нему выводов обмотки (для реле РТВ)	+	+	+	+
1.3 Газовые и струйные реле РГЧЗ-66, BF-50/10, BF-80/Q, РГТ50, РГТ80, РСТ25, URF25/10				
1.3.1 Проверить правильность установки трансформатора – крышка должна иметь подъем по направлению к газовому реле не менее 1 %, а маслопровод к расширителю – не менее 2 %	+	–	–	–
1.3.2 Проверить срабатывание реле нажатием кнопки контроля возврата (для реле BF-50/10, BF-80/Q, РГТ50, РГТ80, РСТ25, URF25/10)	+	+	+	+
2 При работах по внутреннему осмотру (по 8.5.2)				
2.1 Реле прямого действия РТМ токовые электромагниты отключения				
2.1.1 Проверить механическую часть реле, для чего демонтировать реле из привода и разобрать	–	–	–	+
2.2 Реле прямого действия РТВ, РНВ				
2.1.1 Проверить механическую часть реле, для чего демонтировать реле из привода и разобрать	–	–	–	+
2.3 Газовые и струйные реле РГЧЗ-66, BF-50/10, BF-80/Q, РГТ50, РГТ80, РСТ25, URF25/10				
2.3.1 Проверить срабатывание отключающего и сигнального элементов спуском масла из корпуса реле	+	+	–	+
3 При работах по проверке изоляции (по 8.5.4)				
3.1 Реле прямого действия РТМ токовые электромагниты отключения				
3.1.1 Измерить полное сопротивление обмотки реле при отпущенном и подтянутом сердечнике и токах, равных току срабатывания	+	–	–	–
3.2 Реле прямого действия РТВ, РНВ				
3.2.1 Измерить полное сопротивление обмотки реле при отпущенном и подтянутом сердечнике и токах, равных току срабатывания	+	–	–	–
3.3 Газовые и струйные реле РГЧЗ-66, BF-50/10, BF-80/Q, РГТ50, РГТ80, РСТ25, URF25/10				

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
3.3.1 Измерить сопротивления изоляции мегомметром на 1000–2500 В, сопротивления изоляции разомкнутых контактов реле – мегомметром на 500 В (для реле РГЧЗ-66, URF25/B)	+	+	+	+
4 При работах по проверке электрических и временных характеристик элементов устройств РЗА (по 8.5.5)				
4.1 Промежуточные и указательные реле				
4.1.1 Проверить ток (напряжение) удержания реле по дополнительным обмоткам (если они есть)	+	–	–	–
4.1.2 Измерить временные характеристики или заданные уставки срабатывания и возврата реле. Если при измерении временных характеристик производилась регулировка реле, то повторно проверить напряжение срабатывания, возврата и время действия реле	+	+	–	+
4.1.3 Снять зависимости вторичного напряжения от первичного тока при последовательно соединенных первичных обмотках (для реле РП-321, РП-341 и РП-361)	+	–	–	–
4.1.4 Проверить надежность работы контактов при максимальном токе КЗ и дешунтировании электромагнита отключения (для реле РП-321, РП-341 и РП-361, РЭП361)	+	+	–	+
4.2 Защита от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1, ЗЗП-1М				
4.2.1 Определить напряжение на обмотках выходного реле при подаче напряжения в цепь напряжения нулевой последовательности	+	–	–	+
4.3 Устройства блокировки при качаниях КРБ-122, КРБ-124, КРБ-126				
4.3.1 Проверить настройку ФНОП измерением тока срабатывания реле РП (для КРБ-122 и КРБ-124) или 1РТ (КР) (для КРБ-126) на рабочей уставке, поочередно подавая на фильтр токи фаз АВ, ВС, СА, А0, В0, С	+	+	–	+
4.3.2 Проверить токи срабатывания и возврата реле РН, ПР и 1РН (КР) на рабочей уставке при питании током фаз АВ и ВС при отключенном торможении и пуске по току нулевой последовательности	+	+	–	+
4.3.3 Проверить коэффициент торможения устройства на заданных уставках при использовании торможения	+	+	–	+
4.3.4 Проверить чувствительность пуска по току нулевой последовательности на рабочей уставке при питании током фазы В0 и использовании торможения	+	+	–	+
4.3.5 Проверить работу фильтра второй и пятой гармоник (для устройств КРБ-124, КРБ-126):				
- определить резонансную частоту настройки	+	–	–	–
- выполнить регулировку фильтра при отклонении частоты от заданного значения более чем на 5 %	+	–	–	–
4.4 Реле сопротивления КРС-1, КРС-1 04, КРС-2, КРС-2 04				
4.4.1 Вынуть платы нуль-индикаторов и разомкнуть накладки 1Н, 2Н, 3Н, 4Н (КРС-1, КРС-1 04), 1Н–6Н, 8Н, 9Н (КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
4.4.2 Проверить трансформаторы ТН (TV1):				
- подать на первичную обмотку поочередно переменное напряжение АВ, ВС, СА, равное 100 В, и измерить напряжения на различных отпайках вторичной обмотки	+	–	–	+
- сверить данные замеров с расчетными значениями при углах максимальной чувствительности 65° и 80°	+	–	–	+
4.4.3 Проверить трансформаторы 1Тр (TAV1):				
- измерить напряжения на сопротивлениях 9R, 11R при угле макс. чувствительности 65° и на сопротивлениях 10R, 12R при угле макс. чувствительности 80°	+	–	–	+
- сверить данные замеров с расчетными значениями	+	–	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
4.4.4 Настроить фильтр-пробку второй гармоники при отключенных разъемах цепей напряжения:				
- подвести напряжение величиной приблизительно 30 В двойной номинальной частоты к точке «а» накладки 3Н и к клемме «12»	+	–	–	+
- изменяя зазор в дросселе 1Др, добиться минимального тока (примерно 0,4 мА) в миллиамперметре, включенном последовательно с фильтром	+	–	–	+
4.5 Реле сопротивления КРС-131, КРС-132				
4.5.1 Проверить работу автотрансформатора напряжения Tu	+	–	–	+
4.5.2 Проверить работу трансреактора Тх	+	–	–	+
4.5.3 Проверить отсутствие самохода реле от тока	+	+	–	+
4.5.4 Настроить (проверить) сопротивление срабатывания реле	+	+	–	+
4.5.5 Снять характеристику сопротивления срабатывания $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	+	–	+
4.5.6 Снять зависимость сопротивления срабатывания от тока $Z_{ср} = f(I)$	+	+	–	+
4.5.7 Определить угловую характеристику реле сопротивления как органа направления мощности	+	+	–	+
4.5.8 Измерить параметры в цепях реле:				
- падение напряжения в одной фазе тока	+	+	–	+
- мощность, потребляемую цепями тока и напряжения реле	+	+	–	+
4.6 Дистанционная защита ДЗ-2				
4.6.1 Проверить стабилизирующее действие стабилитронов 1СТ, 2СТ, 3СТ, 4СТ, 5СТ	+	+	–	+
4.6.2 Проверить встроенный блок питания (при использовании НИ на ИМС)	+	+	–	+
4.6.3 Проверить реле постоянного тока: правильность полярности включения обмоток реле 1РП, 4РП, время срабатывания реле 4РП и возврата реле 1РП, 6РП	+	+	–	+
4.6.4 Проверить устройство блокировки при неисправности цепей напряжения (см. проверку устройства КРБ-12)	+	+	–	+
4.6.5 Проверить реле сопротивления	+	+	–	+
4.6.6 Проверить трехфазное токовое реле блокировки защиты 1РТ, измерить время срабатывания реле при подаче тока $2I_{ном}$ в фазы СА	+	+	–	+
4.7 Дистанционная защита ДЗ-10				
4.7.1 Настроить трансреакторы ТР5–ТР7	+	–	–	–
4.7.2 Настроить защиту на уставки по сопротивлению и времени срабатывания	+	+	–	–
4.8 Дистанционная защита ПЗ-3, ПЗ-4				
4.8.1 Проверить работу реле постоянного тока	+	+	–	+
4.8.2 Проверить устройство автономного питания (УАП) при работе:				
- только феррорезонансного стабилизатора тока	+	–	–	–
- только стабилизатора напряжения	+	–	–	–
- совместно стабилизаторов тока и напряжения	+	+	–	+
4.8.3 Проверить работу пусковых органов защиты ПЗ-4 и дистанционные органы защит:				
- проверить настройку фильтра второй гармонической составляющей (1С-1Др)	+	–	–	–
- выровнять комплексные сопротивления рабочего и тормозного контуров схемы сравнения при подаче напряжения 20–30 В в рассечку накладок 1Н и 2Н и закороченной первичной обмотке трансформатора 1ТН	+	–	–	–
- определить угол максимальной чувствительности реле на заданной уставке	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
- проверить заданные уставки по сопротивлению срабатывания при угле максимальной чувствительности и заданных токах настройки	+	+	–	+
- снять характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока; определить действительное значение тока точной работы	+	–	–	–
4.8.4 Проверить реле направления мощности:				
- проверить настройку фильтра второй гармонической составляющей (1С-1Др)	+	–	–	+
- проверить отсутствие самохода реле при подаче на делитель 3R–4R напряжения 40 В	+	–	–	+
- определить угол максимальной чувствительности в зоне работы реле при $I_{ном}$ и напряжении, равном 2 В	+	+	–	+
- определить чувствительность реле по напряжению при $I_{ном}$ и угле максимальной чувствительности	+	–	–	+
4.8.5 Проверить реле тока нулевой последовательности:				
- проверить настройку фильтра второй (2С-2Др) и третьей (1С-1Др) гармонических составляющих	+	–	–	–
- проверить чувствительность реле по току на уставках 0,5 и 1,0 А при отсутствии торможения	+	+	–	+
- проверить отсутствие торможения реле при двойных замыканиях на землю	+	–	–	–
- проверить тормозные характеристики реле при торможении от токов одной или двух фаз на рабочей уставке 0,5 А	+	+	–	+
- проверить коэффициент чувствительности реле при двойных замыканиях на землю и токе в неповрежденной фазе, равном $2 \cdot I_{ном}$, и уставке 0,5 А	+	+	–	+
4.8.6 Проверить работу пусковых органов (для защиты ПЗ-3)	+	+	–	+
4.8.7 Проверить устройство блокировки при неисправности цепей напряжения (для защит ПЗ-3 и ПЗ-4)	+	+	–	+
4.9 Дистанционная защита БРЭ-2701				
4.9.1 Проверить уровни выходных напряжений блока питания	+	+	–	+
4.9.2 Проверить пусковые токовые реле на рабочей уставке	+	+	–	+
4.9.3 Проверить заданные уставки по сопротивлению срабатывания первой и второй ступеней защиты при заданном угле и токе настройки	+	+	–	+
4.9.4 Определить ток точной работы первой и второй ступеней защиты	+	–	–	–
4.9.5 Проверить работу реле сопротивления и реле направления мощности	+	+	–	+
4.9.6 Проверить органы выдержки времени первой, второй и третьей ступеней и цепи ускорения	+	+	–	+
4.9.7 Проверить настройку и линейность выходной характеристики устройства фиксации	+	+	–	+
4.10 Продольно-дифференциальные защиты линий 110 кВ ДЗЛ-1, ДЗЛ-2				
4.10.1 Измерить сопротивление постоянному току и емкость соединительных проводов защиты	+	+	–	+
4.10.2 Проверить работу стабилизаторов напряжения	+	–	–	–
4.10.3 Проверить работу поляризованных реле	+	+	–	+
4.10.4 Снять тормозную характеристику реле 1ПР1	+	+	–	+
4.10.5 Проверить градуировку микроамперметра для контроля изоляции	+	–	–	–
4.10.6 Проверить работу выходного реле 1ПР (здесь и далее обозначение для ДЗЛ-1)	+	–	–	+
4.10.7 Проверить работу токового реле 8РТ или реле напряжения 8РН нулевой последовательности	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
4.10.8 Проверить работу комбинированного фильтра	+	+	–	+
Проверить заданные уставки защиты:				
- отрегулировать по расчетным данным сопротивления IR1 и IR4 на рабочей отпайке для получения заданного коэффициента К	+	–	–	–
- проверить ток срабатывания защиты при разомкнутых соединительных проводах и подведении к панели токов фаз АВ, ВС, СА, А0, В0, С0	+	+	–	+
4.10.9 Установить ток контроля вспомогательных проводов	+	+	–	+
4.10.10 Проверить зависимость тока контроля от напряжения питания	+	+	–	+
4.10.11 Проверить устройство автоматического контроля соединительных проводов защиты:				
- определить максимальное сопротивление замыкания на землю каждого из соединительных проводов защиты, при котором сработает реле 2ПР1	+	–	–	–
- проверить работу блокировки защиты при снятии переменного напряжения со схемы контроля и при обрыве соединительных проводов	+	+	–	+
4.10.12 Снять характеристику зависимости тока срабатывания каждого полукомплекта защиты при питании фазы ВС от сопротивления соединительных проводов при отключенном контроле проводов	+	–	–	–
4.10.13 Проверить работу указательных реле	+	–	–	+
4.11 Панель защиты воздушных линий 110 кВ от всех видов КЗ ЭПЗ-1636				
4.11.1 Проверить работу стабилизаторов напряжения	+	+	+	+
4.11.2 Проверить работу фильтров высших гармоник:				
- определить резонансную частоту настройки	+	–	–	–
- выполнить регулировку фильтра при отклонении частоты от заданного значения более чем на 5 %	+	–	–	–
4.11.3 Проверить работу поляризованных реле, используя для проверки межконтактного зазора мегомметр 500 В	+	–	–	+
4.12 Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ 1643А/69 и ЭПЗ 1643Б/69 (ЭПЗ 1643А/91 и ЭПЗ 1643Б/91)				
4.12.1 Проверить реле постоянного тока:				
- измерить время срабатывания реле 1РП-10РП и возврата реле 6РП-8РП, 10РП	+	+	–	+
- проверить напряжения срабатывания и возврата реле 1РП-10РП, напряжения срабатывания указательных реле 1РУ, 3РУ	+	–	–	–
- проверить токи удержания реле 4РП, 10РП и токи срабатывания указательных реле 2РУ, 4РУ, 5РУ	+	–	–	–
4.12.2 Проверить работу приставки блокировки ПВБ-158:				
- измерить напряжения срабатывания и возврата поляризованного реле ПР1 при отсутствии торможения	+	+	–	+
- определить минимальный ток торможения реле ПР1	+	+	–	+
4.12.3 Проверить работу реле тока РТ, дифференциального реле РТН (если используется), реле напряжения нулевой последовательности РН	+	+	–	+
4.13 Панель защиты линий 110 кВ от всех видов КЗ ШДЭ-2801, ШДЭ-2802				
4.13.1 Проверить блоки питания защит ШДЭ-2801, ШДЭ-2801.01, основного и резервного комплектов защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02:				
- проверить значения выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	+	+	+	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
- проверить значения выходных напряжений при изменении оперативного тока от 0,8 до 1,1·$I_{ном}$	+	+	–	+
- проверить работу защит при имитации КЗ на выходах 15 В, 24 В	+	+	–	+
- проверить защиты при неисправности стабилизатора 220 В	+	+	–	+
4.13.2 Проверить реле постоянного тока	+	+	–	+
4.13.3 Проверить защиты ШДЭ-2801, ШДЭ-2801.01, основного комплекта защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02:				
- проверить устройство тестового и функционального контроля дистанционной защиты (ДЗ)	+	+	–	+
- проверить устройство тестового и функционального контроля токовой направленной защиты нулевой последовательности (МТЗНП)	+	+	–	+
4.13.4 Проверить измерительные органы ДЗ:				
- проверить и выставить заданные уставки сопротивления срабатывания	+	+	–	+
- снять угловую характеристику $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	–	–	+
- снять зависимость сопротивления срабатывания от тока $Z_{ср} = f(I)$	+	–	–	+
- проверить настройку блока памяти	+	–	–	+
4.13.5 Проверить пусковые органы блокировки при качаниях:				
- проверить настройку ФТОП	+	–	–	–
- проверить статический небаланс фильтров	+	–	–	–
- поверить ток срабатывания пускового органа	+	+	–	+
- измерить время ввода и вывода быстродействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки	+	+	–	+
- проверить пуск медленнодействующих зон ДЗ при срабатывании блокировки	+	+	–	+
4.13.6 Проверить работу блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН):				
- проверить балансировку ампер-витков трансформатора TV1	+	–	–	–
- проверить напряжение срабатывания БНН при поочередном подключении фазных напряжений	+	+	–	+
- проверить время срабатывания БНН	+	+	–	+
4.13.7 Проверить взаимодействие БНН с быстродействующими ступенями ДЗ	+	+	–	+
4.13.8 Проверить работу МТЗНП:				
- проверить токи срабатывания и возврата измерительных органов тока	+	+	–	+
- проверить токи и напряжения срабатывания разрешающего и блокирующего органа направления мощности (ОНМ) с проверкой угла максимальной чувствительности вольт-амперной характеристики	+	+	–	+
- проверить ширину зоны срабатывания ОНМ	+	+	–	+
- проверить орган контроля исправности цепей 3·U_0	+	+	–	+
4.13.9 Проверить токи срабатывания и возврата измерительного органа тока междуфазной токовой отсечки	+	+	–	+
4.13.10 Проверить токи срабатывания и возврата реле тока УРОВ при подведении к шкафу поочередно разных токов	+	+	–	+
4.13.11 Проверить защиты резервного комплекта ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02 (для защиты ШДЭ-2802)				

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
4.13.12 Проверить блоки питания (для защиты ШДЭ-2802):				
- проверить значения выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	+	+	+	+
- проверить значения выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	+	+	–	+
- проверить защиту при имитации КЗ на выходах 15 и 24 В	+	+	–	+
4.13.13 Проверить устройство тестового и функционального контроля (для защиты ШДЭ-2802)	+	+	–	+
4.13.14 Проверить измерительные органы двухступенчатой ДЗ (для защиты ШДЭ-2802):				
- проверить и установить заданные уставки сопротивлений срабатывания;	+	+	–	+
- снять угловую характеристику $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	+	–	+
- снять зависимость сопротивления срабатывания от тока $Z_{ср} = f(I)$	+	–	–	+
4.13.15 Проверить МТЗНП (для защиты ШДЭ-2802):				
- проверить токи срабатывания и возврата измерительных органов тока	+	+	–	+
- проверить токи и напряжения срабатывания разрешающего и блокирующего органа направления мощности (ОНМ) с проверкой угла максимальной чувствительности вольт-амперной характеристики	+	+	–	+
- проверить ширину зоны срабатывания ОНМ	+	+	–	+
4.14 Направленные защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01				
4.14.1 Проверить блок питания:				
- проверить значения выходных напряжений;	+	+	+	+
- проверить характеристику стабилизации уровней 15 В при изменении оперативного тока от 0,8 до $1{,}1I_{ном}$	+	+	–	+
- проверить выходную характеристику уровня 24 В при изменении оперативного тока от 0,8 до $1{,}1I_{ном}$	+	+	–	+
- проверить защиту при имитации КЗ на выходах 15 В	+	–	–	+
4.14.2 Проверить реле постоянного тока	+	+	–	+
4.14.3 Проверить работу блока логики:				
- проверить напряжение питания +9 В	+	–	–	+
- снять потенциальную диаграмму блока	+	–	–	–
- измерить выдержку времени	+	+	–	+
4.14.4 Проверить работу схемы функционального контроля измерительных органов	+	–	–	+
4.14.5 Проверить работу реле тока обратной последовательности:				
- проверить работу ФТОП	+	–	–	–
- проверить токи срабатывания и возврата	+	+	–	+
4.14.6 Проверить работу реле напряжения обратной последовательности:				
- проверить работу ФНОП	+	–	–	–
- проверить напряжения срабатывания и возврата	+	+	–	+
4.14.7 Проверить работу реле тока обратной последовательности с торможением:				
- проверить токи срабатывания и возврата при отсутствии торможения	+	+	–	+
- проверить коэффициент торможения	+	–	–	+
4.14.8 Проверить токи срабатывания и возврата реле тока нулевой последовательности	+	+	–	+
4.14.9 Проверить работу дополнительного пускового реле	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
4.14.10 Проверить работу реле мощности обратной последовательности:				
- проверить угол максимальной чувствительности	+	+	–	+
- проверить напряжение и ток срабатывания	+	–	–	+
- проверить зону срабатывания	+	+	–	+
4.14.11 Проверить работу реле сопротивления отключающего $Z_{откл}$ СА и блокирующего $Z_{бл}$ СА:				
- проверить угол максимальной чувствительности на рабочей уставке методом «засечек»:	+	+	–	+
- проверить заданную уставку по сопротивлению срабатывания	+	+	–	+
- проверить характеристику сопротивления срабатывания $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	–	–	+
- снять характеристику зависимости сопротивления срабатывания реле от тока и определить ток точной работы	+	–	–	–
- проверить работу реле при КЗ за «спиной» для $Z_{откл}$ СА и проверить сопротивление смещения	+	+	–	+
4.14.12 Проверить работу реле сопротивления дополнительных $Z_{доп}$ АВ и блокирующего $Z_{доп}$ ВС:				
- проверить угол максимальной чувствительности	+	–	–	–
- проверить заданную уставку по сопротивлению срабатывания	+	+	–	+
- снять характеристику зависимости сопротивления срабатывания реле от тока и определить ток точной работы	+	–	–	–
- проверить характеристику сопротивления срабатывания $Z_{ср} = f(\varphi)$ и смещение в первую (третью) зону	+	+	–	+
4.14.13 Проверить устройство контроля исправности цепей напряжения (КИН):				
- проверить балансировку ампер-витков трансформаторов	+	–	–	–
- проверить работу КИН при имитации различных видов КЗ	+	+	–	+
5 При работах по проверке электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов (по 8.5.6)				
5.1 Реле тока и напряжения РТ-2, РТ-40, РТ-80, РТ-90, РТ-140, РСТ-11, РСТ-12, РСТ-13, РСТ-14, РТФ-**, РТЗ-50, РТЗ-51, РН-50, РСН-13, РНФ-**, РСТ40, РСН50, РСТ80, РСН30, РСН31, РСН32, РСН33				
5.1.1 Проверить ток срабатывания и возврата индукционного элемента на рабочей уставке (для реле РТ-80, РТ-90), ток срабатывания отсечки и ток возврата на рабочей уставке	+	+	+	+
6 При работах по проверке схемы оперативного тока и взаимодействия элементов устройств РЗА (по 8.5.7)				
6.1 Дистанционная защита ДЗ-2				
6.1.1 Проверить токи срабатывания и возврата поляризованного реле 1РТ в полной схеме при питании АВ, ВС, СА	+	+	–	+
6.2 Дистанционная защита ПЗ-3, ПЗ-4				
6.2.1 Совместная проверка стабилизаторов тока и напряжения	+	+	–	+
6.3 Панель защиты воздушных линий 110 кВ от всех видов КЗ ЭПЗ-1636				
6.3.1 Проверить работу логической части	+	+	–	+
6.3.2 Проверить работу реле комплектов AKZ2, AKB1, AK1, AK2 и их взаимодействие	+	+	+	+
6.3.3 Выполнить наладку реле сопротивления:				
- проверить исправность защитных диодов схемы сравнения	+	–	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
- проверить работу магнитоэлектрических реле (МЭР) или полупроводниковых нуль-индикаторов (НИ)	+	+	+	+
- проверить работу трансформаторов TV1, TAV1, TAV2	+	–	–	+
- рассчитать и настроить уставки реле	+	+	–	+
- выровнять сопротивления рабочего и тормозного контуров	+	–	–	+
- снять угловые характеристики $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	+	–	+
- снять зависимость сопротивления срабатывания от тока $Z_{ср} = f(I)$	+	+	–	+
- определить угол максимальной чувствительности	+	–	–	+
6.3.4 Проверить блокировки защиты от качаний (выполнить объем работ для устройств блокировки типа КРБ 126 или КРБ 125)	+	+	+	+
6.3.5 Проверить блокировки защиты при неисправности в цепях напряжения (выполнить объем работ для устройства блокировки типа КРБ 12)	+	+	+	+
6.3.6 Проверить работу токовой защиты нулевой последовательности и токовой отсечки:				
- проверить работу реле тока	+	+	+	+
- проверить работу реле мощности РМ, в том числе при сбросе обратной мощности (при наличии направленной ступени защиты без выдержки времени), а также отсутствие вибрации контактов	+	+	–	+
6.4 Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ 1643А/69 и ЭПЗ 1643Б/69 (ЭПЗ 1643А/91 и ЭПЗ 1643Б/91)				
6.4.1 Проверить взаимодействие релейной части дистанционной защиты и токовой направленной защиты нулевой последовательности с ВЧ частью при напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения	+	+	–	+
6.5 Направленные защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01				
6.5.1 Проверить взаимодействие релейной части с высокочастотной аппаратурой	+	+	–	+
7 При работах по комплексной проверке устройств (по 8.5.8)				
7.1 Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М, РИС-Э3М, РТД-11, РТД-12				
7.1.1 Проверить работу исполнительного органа	+	–	–	+
7.1.2 Проверить чувствительность реле – определить значение импульса тока при отсутствии предварительного тока в реле и при протекании во входной цепи предварительно установленного тока	+	–	–	+
7.1.3 Проверить возврат реле	+	–	–	–
7.1.4 Проверить работу реле при отключении питающего напряжения от 0,8 до 1,1 номинального	+	–	–	+
7.1.5 Проверить отсутствие ложных срабатываний реле при подаче и снятии оперативного напряжения	+	–	–	+
7.2 Реле тока и напряжения РТ-2, РТ-40, РТ-80, РТ-90, РТ-140, РСТ-11, РСТ-12, РСТ-13, РСТ-14, РТФ-**, РТЗ-50, РТЗ-51, РН-50, РСН-13, РНФ-**, РСТ40, РСН50, РСТ80, РСН30, РСН31, РСН32, РСН33				
7.2.1 Если реле имеет зависимую от тока характеристику срабатывания, снять ее не менее чем в пяти точках	+	+	–	+
7.2.2 Проверить надежность работы реле в диапазоне от тока (напряжения) срабатывания до максимально возможного в эксплуатации тока (напряжения)	+	+	–	+
7.2.3 Проверить настройку фильтра обратной последовательности на рабочей уставке имитацией всех возможных вариантов двухфазного и однофазного КЗ (для реле обратной последовательности РНФ-**, РСН-13, РТ-2, РТФ-**)	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.3 Реле тока РТ-40/Р для УРОВ				
7.3.1 Проверить характеристику зависимости напряжения на вторичной обмотке трансформатора реле от тока в первичной обмотке с удвоенным числом витков, изменяющегося от 0,02 до $I_{ном}$	+	–	–	–
7.3.2 Проверить полярность и соотношение витков обмоток трансформатора реле при $5I_{ном}$, последовательно-встречно включенных обмотках фаз и минимальной уставке реле	+	–	–	–
7.3.3 Проверить токи срабатывания и возврата на рабочей уставке при подаче тока в первичную обмотку трансформатора с меньшим числом витков	+	+	+	+
7.4 Реле контроля синхронизма (реле сдвига фаз) РН-55, РН-155, РСФ-11, РСНФ-12				
7.4.1 Проверить полярности обмоток	+	–	–	–
7.4.2 Проверить угол срабатывания и возврата на рабочей уставке при номинальном напряжении на обмотках	+	+	–	+
7.4.3 Проверить надежность работы контактов реле во всем диапазоне (0–180°) изменения угла векторов напряжений, действующих на обмотки реле	+	+	–	+
7.5 Реле прямого действия РТМ токовые электромагниты отключения				
7.5.1 Выполнить совместную регулировку отключающего механизма привода и реле	+	+	+	+
7.6 Реле прямого действия РТВ, РНВ				
7.6.1 Выполнить совместную регулировку отключающего механизма привода и реле	+	+	+	+
7.6.2 Снять зависимость времени срабатывания от тока на рабочей уставке при трех-, четырехкратном значении тока	+	+	–	+
7.7 Реле времени РВ-100, РВ-200, РВ-01, РВ215–РВ245, РВ-03, ВЛ-55, ВЛ-56, ВЛ-57, ВЛ-58, ВЛ-64, ВЛ-71 Е-**, ВС-10				
7.7.1 Прослушать работу часового механизма (при его наличии) при трехкратном запуске реле	+	+	+	+
7.7.2 Проверить токи начала хода и возврата контактной системы при питании реле поочередно от каждого насыщающегося трансформатора при их наличии (для реле РВМ-12, РВМ-13, РСВ-13, РСВ-14, РСВ-15, РСВ-01)	+	+	+	+
7.8 Реле мощности РБМ-***, РМ-11, РМ-12, РСМ-13, РМ-55Р, РМОП-2, РМОП-2-1				
7.8.1 Проверить отсутствие самохода по току при закороченной обмотке напряжения. Проверить отсутствие самохода по напряжению при разомкнутой токовой обмотке	+	+	+	+
7.8.2 Определить зону действия и угол максимальной чувствительности при номинальном токе и напряжении. Для реле двустороннего действия проверить в обе стороны	+	+	+	+
7.8.3 Проверить мощность срабатывания при угле максимальной чувствительности. Для реле двустороннего действия проверить в обе стороны	+	+	+	+
7.8.4 Проверить надежность работы контактов при подведении к реле мощности от 1,2 мощности срабатывания до максимальной мощности, возможной при КЗ и угле максимальной чувствительности. Для реле двустороннего действия проверить в обе стороны	+	+	+	+
7.8.5 Проверить работу реле при сбросе обратной мощности от десятикратной мощности срабатывания до максимально возможной обратной мощности при КЗ «за спиной» (только для реле РБМ-***)	+	+	+	+
7.8.6 Проверить работу ФТОП (для реле РМОП-2 и РМОП-2-1)	+	+	–	+
7.9 Дифференциальные реле РНТ-56*, РСТ-15, РСТ-16, ДЗТ-11, ДЗТ-14				
7.9.1 Проверить ток и напряжение срабатывания и возврата исполнительного органа при отключенном быстро насыщающемся трансформаторе (при его наличии)	+	+	+	+
7.9.2 Проверить правильность выполнения короткозамкнутой обмотки (при ее наличии)	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.9.3 Проверить токи срабатывания и возврата реле на рабочих уставках при подаче питания со стороны каждого плеча защиты и при отсутствии тока в тормозной обмотке	+	+	+	+
7.9.4 Проверить тормозные характеристики (для реле ДЗТ-11, ДЗТ-13, ДЗТ-14)	+	+	–	+
7.10 Реле повторного включения РПВ-58, РПВ-258, РПВ-01, РПВ-0,2				
7.10.1 Проверить время готовности реле	+	+	–	+
7.10.2 Проверить надежность запрета АПВ при наличии сигнала блокировки	+	+	–	+
7.10.3 Проверить конденсаторы на сохранность заряда (для реле РПВ-58 и РПВ-258)	+	+	+	+
7.11 Реле частоты ИВЧ, РЧ1, РЧ2				
7.11.1 Проверить частоту срабатывания и возврата на рабочих уставках в диапазоне напряжений, предусмотренном для данного типа реле	+	+	+	+
7.12 Реле разности частот ИРЧ-01, РГР-11				
7.12.1 Проверить стабилизированные уровни напряжения питания +15, +5 В	+	+	–	+
7.12.2 Проверить разность частот срабатывания при номинальных значениях базисного и синхронизируемого напряжений	+	+	–	+
7.12.3 Проверить разность частот срабатывания при минимально возможном остаточном напряжении генератора и номинальном базисном напряжении сети	+	–	–	–
7.13 Защита от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1, ЗЗП-1М				
7.13.1 Снять вольт-амперные характеристики срабатывания на рабочей уставке защиты	+	–	–	+
7.13.2 Снять угловые характеристики срабатывания на рабочей уставке защиты	+	–	–	+
7.13.3 Проверить степень отстройки защиты от высших гармонических составляющих в токовой цепи на рабочей уставке защиты	+	–	–	+
7.13.4 Проверить защищенность трансформатора тока, вторичных токовых цепей и устройства в целом от помех и наводок	+	–	–	+
7.13.5 Проверить работу устройства первичным током от постороннего источника	+	–	–	+
7.14 Устройства сигнализации при однофазных замыканиях на землю УСЗ-2, 3, УСЗ-3М				
7.14.1 Проверить настройку фильтра основной гармонической составляющей	+	–	–	–
7.14.2 Проверить выходное реле РП221 (для устройств УСЗ-2)	+	+	–	+
7.14.3 Проверить тиратрон (для устройств УСЗ-2)	+	–	–	–
7.14.4 Проверить коэффициент отстройки (для устройств УСЗ-2)	+	–	–	–
7.14.5 Проверить чувствительность устройства и показания микроамперметра (для устройств УСЗ-2 и УСЗ-3, УСЗ-3М)	+	+	–	+
7.14.6 Проверить согласующий трансформатор Тр (для устройств УСЗ-2 и УСЗ-3, УСЗ-3М)	+	–	–	–
7.15 Устройства блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-11, КРБ-13				
7.15.1 Проверить идентичность ветвей фильтра напряжения нулевой последовательности совместно с реле РН измерением напряжения на конденсаторах С1, С2, С3 при подаче напряжения 60 В фаз А0, В0, С0	+	–	–	–
7.15.2 Проверить напряжения срабатывания и возврата реле РН на рабочей уставке при подаче напряжения фазы А0	+	+	–	+
7.15.3 Проверить токи срабатывания и возврата реле РТо	+	+	–	+
7.16 Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-12				
7.16.1 Проверить параметры срабатывания и возврата исполнительного органа при подаче переменного напряжения поочередно в каждую из фаз звезды сопротивлений	+	–	–	–

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.16.2 Проверить настройку ветвей звезды сопротивлений при поочередном подведении к защите фазных напряжений А-ВС0, В-АС0, С-АВ0. При этом измеряется ток в обмотке выходного реле, который при подведении к фазам С и В должен быть в два раза меньшим, чем при подведении напряжения к фазе А	+	–	–	–
7.16.3 Проверить идентичность ампер-витков обмотки, включенной в нулевой провод звезды сопротивлений, и компенсационной обмотки, включенной на напряжение фазы А разомкнутого треугольника трансформатора напряжения	+	–	–	–
7.16.4 Проверить идентичность ампер-витков компенсационных обмоток, включенных встречно, к одной из которых подводится напряжение фазы А цепи разомкнутого треугольника, а к другой – напряжение $3U_0$. Регулируя сопротивление резистора в одной из обмоток, добиваются отсутствия тока в обмотке поляризованного реле	+	–	–	–
7.16.5 Проверить чувствительность устройства блокировки при обрывах в цепи напряжения. При этом контролируются надежное срабатывание исполнительного органа и ток через обмотку поляризованного реле	+	+	+	+
7.16.6 Проверить правильность включения устройства имитацией однофазного КЗ исключением одной и той же фазы в цепях звезды и разомкнутого треугольника трансформатора напряжения	+	+	–	+
7.17 Устройства блокировки при качаниях КРБ-121, КРБ-123, КРБ-125				
7.17.1 Проверить настройку ФНОП измерением напряжения срабатывания поляризованных реле РН, ПР и 1РН (КР) поочередно подавая на фильтр напряжения фаз А-ВС, В-СА, С-АВ 80-100 В	+	+	–	+
7.17.2 Проверить напряжение срабатывания и возврата реле РН, ПР и 1РН (КР) на рабочей уставке при питании ФНОП напряжением фаз С-АВ	+	+	–	+
7.17.3 Проверить ток срабатывания и возврата реле РН, ПР и 1РН (КР) на рабочей уставке при питании устройства током нулевой последовательности	+	+	–	+
7.17.4 Проверить настройку фильтра пятой гармонической составляющей (для устройств КРБ-123, 125)	+	–	–	–
7.18 Реле сопротивления КРС-1, КРС-1 04, КРС-2, КРС-2 04				
7.18.1 Установить в рабочее положение разъемы цепей тока и напряжения, а также платы нуль-индикаторов	+	–	–	+
7.18.2 Настроить реле сопротивления – выровнять сопротивления рабочего и тормозного контуров и установить «мертвую зону» характеристики реле:	+	–	–	+
- установить переключатель в цепях напряжения в положение, соответствующее включению 95 % вторичных витков	+	–	–	+
- ввести полностью резистор плавной регулировки уставки 24R	+	–	–	+
- установить накладки в реле в положение, соответствующее круговой характеристике срабатывания без смещения	+	–	–	+
- закоротить клеммы 16-18-20 (КРС-1), 22-30, 28-36, 34-24 (КРС-2) цепей напряжения и 1-3-5 (КРС-1), 33-35-37 (КРС-2) цепей тока на цоколе реле	+	–	–	+
- подать ток $I_{ном}$ на клеммы цоколя 15-17, 17-19, 19-15 поочередно для реле сопротивления 1РС, 2РС, 3РС, соответственно	+	–	–	+
- подключить микроамперметр постоянного тока между точками «а» и «б» накладки 3Н (КРС-1), 4Н (КРС-2) («плюс» прибора на клемме «б»)	+	–	–	+
- регулировать ток резистором 13R до величины 8–15 мкА (КРС-1), 23R до величины 0–10 мкА (КРС-2)	+	–	–	+
- установить накладку 3Н в положение «б–в»	+	–	–	+
7.18.3 Снять характеристику сопротивления срабатывания $Z_{ср} = f(\varphi)$	+	+	–	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.18.4 Снять зависимость сопротивления срабатывания от тока $Z_{ср} = f(I)$:	+	+	–	+
- подать напряжение подпитки 58 В от источника переменного тока на клеммы 14-34, 14-22, 14-28 поочередно для реле 1РС, 2РС, 3РС, соответственно (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
- добиться, чтобы ток, измеряемый микроамперметром, находился в диапазоне 0–10 мкА, в случае необходимости, перепаять провод на вторичной обмотке трансформатора 2Тр, входящей в тормозной контур, с точки 3 катушки на точку 7, а при значении тока другого знака перепаять на вторичной обмотке трансформатора 2Тр, входящей в рабочий контур, с точки 1 катушки на точку 2 (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.18.5 Подать ток 20 А на клеммы цоколя 15-17, 17-19, 19-15 поочередно для реле сопротивления 1РС, 2РС, 3РС, соответственно. Поочередно размыкая накладки 1Н, 2Н, убедиться, что ток, измеряемый микроамперметром, не превышает 500 мкА (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.18.6 Рассчитать уставки реле по сопротивлению срабатывания	+	–	–	+
7.18.7 Выполнить подрегулировку уставок сопротивления срабатывания при подаче на реле напряжения $U = 4I_{ном}Z_{ср}$ и тока $I = 2I_{ном}$ (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.18.8 Добиться срабатывания реле, изменяя положение резистора 24R, а при необходимости меняя и положение перемычек на ступенчатой регулировке (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.18.9 Определить величину смещения характеристики реле (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.18.10 Определить ток небаланса, вносимый контуром подпитки (для реле КРС-2, КРС-2 04)	+	–	–	+
7.19 Реле сопротивления КРС-131, КРС-132				
7.19.1 Проверить работу реле при близких КЗ в зоне и вне зоны действия – снять характеристику срабатывания защиты для начала и конца каждой зоны, например, для трехступенчатой защиты с подачей параметров аварийного режима, соответствующих $Z_{ср}$: 0; $0{,}5Z_1$; $0{,}9Z_1$; $1{,}1Z_1$; $0{,}9Z_2$; $1{,}1Z_2$; $0{,}9Z_3$; $1{,}1Z_3$	+	+	–	+
7.19.2 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	+	+	–	+
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	+	+	–	+
7.19.3 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- $0{,}9Z_1$; $1{,}1Z_2$;	–	–	+	–
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	–	–	+	–
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	–	–	+	–
7.20 Дистанционная защита ДЗ-2				
7.20.1 Проверить защиту при двухфазных КЗ фаз АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих: 0; $0{,}5Z_1$; $0{,}9Z_1$; $1{,}1Z_1$; $0{,}9Z_2$; $1{,}1Z_2$	+	+	–	+
7.20.2 Регулировать выдержку времени первой (в случае выполнения с выдержкой времени) и второй зоны при подаче параметров аварийного режима: $0{,}5Z_1$ и $1{,}1Z_1$	+	+	–	+
7.20.3 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	+	+	–	+
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	+	+	–	+
7.20.4 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- $0{,}9Z_1$; $1{,}1Z_2$	–	–	+	–
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	–	–	+	–
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	–	–	+	–

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.21 Дистанционная защита ПЗ-3, ПЗ-4				
7.21.1 Проверить защиту имитацией двухфазных КЗ видов АВ, ВС, СА, а также двойных замыканий на землю при одностороннем питании линии с замыканием фаз А0, В0, С0 и подачей параметров аварийного режима: 0; 0,5Z_1; 0,9Z_1; 1,1Z_1; 0,9Z_2; 1,1Z_2	+	+	–	+
7.21.2 Проверить защиту подачей параметров аварийного режима: 0,9Z_3; 1,1Z_3 (для защиты ПЗ-4)	+	+	–	+
7.21.3 Регулировать выдержку времени второй и третьей зоны при подаче параметров аварийного режима, соответственно: 1,1Z_1; 1,1Z_2; 1,1Z_3 (для защиты ПЗ-4)	+	+	–	+
7.21.4 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима: 0,9Z_1; 1,1Z_3 (для защиты ПЗ-4)	–	–	+	–
7.22 Продольно-дифференциальные защиты линий 110 кВ ДЗЛ-1, ДЗЛ-2				
7.22.1 Проверить действие защиты при внешнем КЗ	+	+	+	+
7.22.2 Проверить действие защиты при КЗ в зоне в режимах одностороннего и двухстороннего питания	+	+	+	+
7.23 Панель защиты воздушных линий 110 кВ от всех видов КЗ ЭПЗ-1636				
7.23.1 Проверить работу ДЗ при двухфазном КЗ в первой, второй и третьей зонах действия защиты подачей параметров аварийного режима: 0; 0,5Z_1; 0,9Z_1; 1,1Z_1; 0,9Z_2; 1,1Z_2; 0,9Z_3; 1,1Z_3	+	+	+	+
7.23.2 Отрегулировать выдержку времени первой (в случае выполнения с выдержкой времени) и второй зоны при подаче параметров аварийного режима 0,5Z_1 и 1,1Z_1	+	+	–	+
7.23.3 Отрегулировать выдержку третьей зоны при подаче параметров аварийного режима 0,5Z_3	+	+	–	+
7.23.4 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	+	+	–	+
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	+	+	–	+
7.23.5 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- 0,9Z_1; 1,1Z_2	–	–	+	–
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	–	–	+	–
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	–	–	+	–
7.23.6 Проверить работу МТЗНП при однофазном КЗ, например А0, в зонах действия 1–4 ступеней МТЗНП подачей параметров аварийного режима	+	+	+	+
7.24 Панели высокочастотной блокировки ЭПЗ 1643А/69 и ЭПЗ 1643Б/69 (ЭПЗ 1643А/91 и ЭПЗ 1643Б/91)				
7.24.1 Проверить работу защит с ВЧ-блокировкой при имитации КЗ подачей аварийных параметров 1,1 тока срабатывания или 0,9 сопротивления срабатывания той ступени, которая ускоряется ВЧ-блокировкой	+	+	–	+
7.25 Панель защиты линий 110 кВ от всех видов КЗ ШДЭ-2801, ШДЭ-2802				
7.25.1 Проверить временные характеристики ДЗ при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима. При ТО типа «К» допускается снять одну точку первой зоны и одну точку вне зоны срабатывания последней ступени:				
- с подачей параметров аварийного режима: 0; 0,5Z_1; 0,9Z_1; 1,1Z_1; 0,9Z_2; 1,1Z_2; 0,9Z_3; 1,1Z3 для ШДЭ-2801, ШДЭ-2801.01 и основного комплекта защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02	+	+	+	+
- с подачей параметров аварийного режима: 0; 0,5Z_1; 0,9Z_1; 1,1Z_1; 0,9Z_2; 1,1Z_2 для резервных комплектов ШДЭ-2802; ШДЭ-2802.02	+	+	+	+

Продолжение таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
7.25.2 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	+	+	–	+
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	+	+	–	+
7.25.3 Проверить защиту при подаче параметров аварийного режима:				
- 0,9Z_1; 1,1Z_2	–	–	+	–
- при близких двухфазных КЗ в зоне и «за спиной»	–	–	+	–
- при близких трехфазных КЗ «по памяти»	–	–	+	–
7.25.4 Проверить действие I–IV ступеней защит МТЗНП (для ШДЭ-2801, ШДЭ-2801.01, основного комплекта защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02) и резервных 1–2 ступеней (для ШДЭ-2802, ШДЭ-2802.02) при имитации однофазных КЗ с измерением времени срабатывания при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 уставок срабатывания соответствующих ступеней. Время срабатывания регулировать при токе 2$I_{ср}$. При ТО типа «К» допускается проверять правильность работы защиты без измерения времени	+	+	+	+
7.25.5 Проверить работу ОНМб и ОНМр при имитации однофазных КЗ в зоне и вне зоны действия ТНЗНП	+	+	+	+
7.25.6 Проверить измерительный орган токовой междуфазной отсечки при подведении токов двухфазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатывания	+	+	+	+
7.26 Направленные защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01				
7.26.1 Измерить время срабатывания защиты при различных видах КЗ в зоне действия защиты (при ТО типа «К» допускается проверить действие защиты без измерения времени)	+	+	+	+
7.26.2 Проверить выходные цепи, цепи сигнализации, регистратор и реле-повторители	+	–	–	+
8 При работах по проверке взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами (по 8.5.9)				
8.1 Газовые и струйные реле РГЧЗ-66, BF-50/10, BF-80/Q, РГТ50, РГТ80, РСТ25, URF25/10				
8.1.1 При полностью собранной схеме защиты и включенных выключателях, на которые должна действовать защита, прокачать газовые реле нагнетанием воздуха. При вытеснении примерно 400 см^3 (у реле Бухгольца – 300 см^3) должен сработать сигнальный элемент. При продолжении вытеснения масла срабатывает отключающий элемент и отключаются соответствующие выключатели	+	+	–	+
9 При работах по проверке устройств рабочим током и напряжением (по 8.5.10)				
9.1 Панель защиты воздушных линий 110 кВ от всех видов КЗ ЭПЗ-1636				
9.1.1 Проверить правильность подключения цепей напряжения фазировкой с известными цепями, например на панели ТН	+	+	–	+
9.1.2 Уточнить настройку блокировки при неисправности цепей напряжения при имитации однофазного КЗ	+	+	–	+
9.1.3 Проверить правильность включения блокировки при качаниях типа КРБ-125 путем трех измерений токов небаланса	+	+	–	+
9.1.4 Проверить правильность включения блокировки при качаниях типа КРБ-126 путем двух измерений токов небаланса	+	+	–	+
9.1.5 Проверить правильность выбора направления ДЗ путем измерения и анализа токов в схеме	+	+	–	+
9.1.6 Проверить правильность выбора направления РМ и МТЗНП путем измерения и анализа токов в схеме при имитации однофазного КЗ	+	+	–	+
9.2 Панель защиты линий 110 кВ от всех видов КЗ ШДЭ-2801, ШДЭ-2802				

Окончание таблицы В.1

Объем дополнительных работ	Н	К1	К	В
9.2.1 Проверить правильность подключения токовых цепей и цепей напряжения фазировкой с известными цепями, например на панели ТН	+	+	+	+
9.2.2 Проверить правильность включения фильтров тока прямой и обратной последовательности пусковых органов блокировки при качаниях	+	–	–	–
9.2.3 Проверить правильность включения дистанционных органов	+	+	–	–
9.2.4 Проверить правильность включения ОНМб и ОНМр	+	+	–	–
9.2.5 Проверить правильность включения блокировки БНН при неисправности в цепях напряжения	+	+	–	–
9.3 Направленные защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ 2802, ПДЭ 2802.01				
9.3.1 Проверить правильность подключения цепей тока и напряжения	+	+	+	+
9.3.2 Проверить ФТОП и ФНОП	+	+	–	+
9.3.3 Проверить правильность включения реле мощности	+	+	–	+
9.3.4 Проверить работу устройства КИН	+	+	–	+
9.3.5 Проверить правильность подключения токовых цепей	+	+	+	+
9.3.6 Проверить правильность подключения соединительных проводов	+	+	–	+
9.3.7 Проверить правильность включения и настройки комбинированного фильтра	+	+	–	+
9.3.8 Проверить совпадение фаз тока между полукомплектами защиты	+	+	–	+
9.4 Продольно-дифференциальные защиты линий 110 кВ ДЗЛ-1, ДЗЛ-2				
9.4.1 Проверить правильность подключения токовых цепей	+	+	+	+
9.4.2 Проверить правильность подключения соединительных проводов	+	+	–	+
9.4.3 Проверить правильность включения и настройки комбинированного фильтра	+	+	–	+
9.4.4 Проверить совпадение фаз тока между полукомплектами защиты	+	+	–	+

Приложение Г

(обязательное)

Объемы дополнительных работ для устройств цифровой релейной защиты и автоматики

Г.1 Подготовительные работы (по 8.3):

- убедиться в наличии и работоспособности программного обеспечения для работы с ЦРЗА;

- проверить соответствие источника оперативного питания условиям работы ЦРЗА, в частности, по коэффициенту пульсаций.

Г.2 Работы по внешнему осмотру (по 8.5.1):

- проверить правильность индикации на дисплее текущих параметров;

- проверить правильность положения переключающих устройств (перемычек, джамперов и т.п. при их наличии) на задних стенках блоков ЦРЗА.

Г.3 Работы по внутреннему осмотру (по 8.5.2):

- проверить правильность положения переключающих устройств (при их наличии) на печатных платах ЦРЗА;

- проверить внутренний аккумулятор (батарейку), при необходимости заменить.

Г.4 При работах по проверке схемы соединений устройств РЗА (по 8.5.3):

- проверить соответствие логической схемы устройства проектной;

- проверить соответствие уставок выданным заданиям на рабочее программирование терминала.

Г.5 При работах по проверке изоляции (по 8.5.4):

- измерить сопротивление изоляции цепей 24 В и ниже устройств ЦРЗА в соответствии с указаниями завода-изготовителя. Изоляция портов связи не проверяется.

Г.6 При работах по проверке схемы оперативного тока и взаимодействия элементов устройств РЗА (по 8.5.7):

- проверить работу устройства при многократной подаче и снятии оперативного тока.

Г.7 При работах по комплексной проверке устройств (по 8.5.8):

- проверить правильность отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника;

- проверить правильность работы органов направления мощности и направленных дистанционных защит при подаче на входы устройства параметров аварийного режима от постороннего источника;

- проверить напряжение срабатывания дискретных входов;

- проверить прохождение логических сигналов при срабатывании всех дискретных входов и все логические цепи устройства;

- проверить срабатывание выходных реле и светодиодов;

- проверить правильность функционирования встроенного цифрового осциллографа и устройств ОМП;

- проверить правильность регистрации событий;

- проверить прохождение всех используемых сигналов АСУ;

- измерить время прохождения и время возврата цифровых команд обмена между устройствами РЗА при использовании для АСУ протокола МЭК 61850.

Г.8 При работах по проверке взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационные аппараты (по 8.5.9):

- проверить взаимодействие релейной части с аппаратурой приема-передачи дискретных команд, например, шкафом ППДК.

Г.9 При работах по проверке устройств рабочим током и напряжением (по 8.5.10):

- выполнить анализ измеряемых текущих значений токов, напряжений и угловых сдвигов.

Библиография

[1] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 153-34.3-35.613-00 — Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ

[2] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 153-34.0-35.617-2001 — Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110–750 кВ

[3] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» СО 34.35.302-2006 — Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций

[4] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6)

[5] Руководящий документ Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) — Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями)

[6] Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7 (утверждены приказом Минэнерго России от 06.10.1999)

[7] Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229)

[8] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 153-34.0-35.301-2002 — Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения

[9] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 34.35.305 — Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей

[10] Инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации устройств АВР на напряжении до 1000 В, выполненных на контакторных станциях (утверждена Министерством энергетики и электрификации СССР, 1969)

[11] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» СО 153-34.35.307 — Инструкция по проверке и наладке реле тока и напряжения серий ЭТ, РТ, ЭН, РН

[12] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» СО 34.35.644-97 — Методические указания по техническому обслуживанию токовых реле РСТ11—РСТ14, реле напряжения РСН14—РСН17 и РСН11, РСН12, РСН18

[13] Инструкция по наладке и проверке устройств фильтр-реле тока обратной последовательности типов РТ-2 и РТФ-1 (утверждена Техническим управлением по эксплуатации энергосистем, 1965)

[14] Руководящий документ Минэнерго СССР МУ 34-70-046- 83 — Методические указания по техническому обслуживанию реле мощности обратной последовательности РМОП-2

[15] Методические указания по техническому обслуживанию реле частоты РСГ-11 (утверждены АО «Фирма ОРГРЭС» 11.06.1992)

[16] Инструкция по наладке, проверке и эксплуатации магнитоэлектрических реле М237/054 и М237/055 (утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 25.12.1979)

[17] Методические указания по техническому обслуживанию реле контроля синхронизма РН-55 (утверждены СПО Союзтехэнерго 09.01.1984)

[18] Руководящий документ Минэнерго СССР МУ 34-70-038-83 — Методические указания по техническому обслуживанию дифференциальных защит с реле серий РНТ и ДЗТ-10

[19] Методические указания по техническому обслуживанию защиты трансформаторов и устройств РПН с реле BF 80/Q, BF/50-10 (утверждены СПО Союзтехэнерго 11.06.1984)

[20] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 153-34.0-35.518-2001 — Инструкция по эксплуатации газовой защиты

[21] Руководящий документ Минэнерго СССР МУ 34-70-060-84 — Методические указания по техническому обслуживанию блоков питания БП-11, БП-1002, БПЗ-401, БПЗ-402

[22] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» СО 34.35.502-2005 — Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем

[23] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 153-34- 35.648-01 — Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем

[24] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 34.10.395-90 — Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств релейной защиты и автоматики в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше

[25] Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 34.03.204 — Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

[26] Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена приказом РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007)

[27] Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261)

[28] Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 — Естественное и искусственное освещение

ОКС 29.240

Ключевые слова: устройства релейной защиты и автоматики, системы электроснабжения, техническое обслуживание

Корректура *С.А. Дроздовой*
Компьютерная верстка *Н.А. Владимирова*

Подписано в печать 26.12.2014 г.
Формат 60×84/8. Гарнитура «Ньютон». Тираж 73 экз.
Уч.-изд. л. 6,0. Заказ 150083.

ООО «Газпром экспо» 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2.
Тел.: (499) 580-47-41, (499) 580-47-42.

Отпечатано в ООО «Триада, лтд»